

Quero q vc crie um programa diário de sugestão de artigos científicos pra todo dia, focados em clínica médica / medicina interna / medicina intensiva / emergência

Posso montar isso para você como um “briefing científico diário”, tipo um **round de evidências clínicas**, focado em:

- 🫀 Clínica Médica / Medicina Interna
- 🫁 Medicina Intensiva
- 🚑 Emergência
- 🇮🇹 Artigos que mudam conduta
- 📖 Grandes journals + estudos novos

A ideia é algo **curto, prático para médico de plantão**, que leve **2–5 minutos para ler**.

🧠 Programa Diário de Artigos Científicos (Modelo)

Todo dia você receberia algo nesse formato:

📅 17 Evidências Clínicas do Dia

🫀 Artigo 1 – Clínica Médica

Tema: Anticoagulação em FA com insuficiência renal

Journal: *New England Journal of Medicine*

Tipo: Ensaio clínico

Resumo em 3 pontos

- DOAC mostrou menor risco de sangramento que varfarina em DRC moderada
- Sem aumento de AVC
- Dose reduzida foi segura

Impacto prático

➡ Preferir **apixabana dose ajustada** em DRC estágio 3–4

🫁 Artigo 2 – UTI

Tema: Vasopressores no choque séptico

Journal: *Intensive Care Medicine*

Mensagem principal

- Adição precoce de **vasopressina < 6h** reduz dose total de noradrenalina

Conduta prática

➡ Considerar vasopressina quando **NORA ≥ 0,2 mcg/kg/min**

🚑 Artigo 3 – Emergência

Tema: Sedação para intubação difícil

Journal: *Annals of Emergency Medicine*

Conclusão

- **Ketamina isolada** mostrou melhor estabilidade hemodinâmica que etomidato em choque.

 Artigo Clássico para Revisar

Paper:

Rivers Trial – Early Goal Directed Therapy

Por que ainda importa

- Mudou abordagem do choque séptico
- Base para bundles atuais

 Pérola do Dia

Pacientes com lactato normal **NÃO** excluem choque séptico precoce.

 Fontes que eu usaria para selecionar

Eu filtraria diariamente de:

Jornais principais

- NEJM
- JAMA
- Lancet
- BMJ

UTI

- Intensive Care Medicine
- Critical Care
- Chest

Emergência

- Annals of Emergency Medicine
- Resuscitation

Medicina interna

- Annals of Internal Medicine

 Extra (muito útil para você)

Posso montar também um sistema melhor:

 "5 Evidências do Dia para Intensivistas"

Todo dia:

- 1 estudo novo importante
- 1 revisão clínica prática
- 1 guideline recente
- 1 artigo clássico obrigatório
- 1 pérola de plantão

Leitura total: **3 minutos**

 Posso automatizar isso para você

Posso te enviar **todos os dias automaticamente** aqui com:

-  **Horário fixo (ex: 7h da manhã)**
-  **3–5 artigos filtrados**

 Resumo clínico aplicável ao plantão

Algo como:

"Morning ICU Briefing – Aldenir Rocha"

Antes de criar, me diga duas coisas:

1 Qual horário prefere receber?

- 06:00
- 07:00
- 08:00
- outro

2 Quer foco maior em qual área?

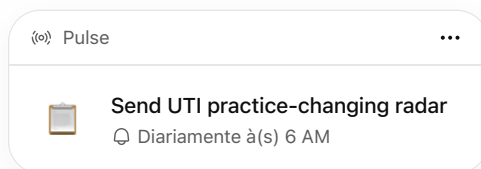
-  Clínica Médica
-  UTI
-  Emergência
-  Misturado

Se quiser, também posso criar algo que **quase nenhum médico no Brasil usa ainda**:

 "Radar de artigos que mudam conduta na UTI"

→ só aparecem estudos **realmente relevantes** (tipo NEJM / Lancet).

06h - uti -



Perfeito! 

Vou te enviar **todos os dias às 06:00** um **briefing de artigos científicos focados em UTI**, com:

 3–5 estudos relevantes

 Principais journals (NEJM, JAMA, Lancet, Intensive Care Medicine, CHEST, Critical Care)

 **Resumo rápido + impacto clínico no plantão**

Formato que você receberá:

 UTI Evidence Briefing – Diário

 Artigo 1 – Choque Séptico

Journal: Intensive Care Medicine

Tipo: Ensaio clínico

Achado principal

- Vasopressina precoce reduziu necessidade total de noradrenalina.

Impacto prático

➡ Considerar iniciar vasopressina quando **NORA $\geq 0,2$ mcg/kg/min**.

📄 Artigo 2 – Ventilação Mecânica

Journal: CHEST

Conclusão

- Estratégia de **driving pressure <15 cmH₂O** associada a menor mortalidade.

Conduta

➡ Ajustar VT e PEEP visando **DP <15** .

📄 Artigo 3 – Sedação na UTI

Journal: Critical Care

Resultado

- Dexmedetomidina reduziu delirium comparado ao midazolam.

⚡ Pérola rápida do dia

Lactato **normal** não exclui choque séptico precoce.

💡 Como você trabalha muito com **UTI e medicina interna**, isso vai funcionar como um **“round científico diário”** — tipo o que muitos intensivistas fazem em centros como Mayo Clinic ou Cleveland Clinic.

Se quiser, posso também montar para você algo **ainda mais poderoso**:

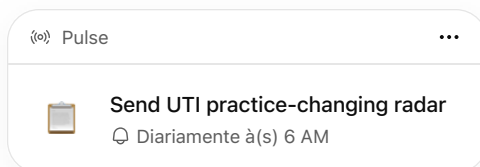
📖 “Radar dos artigos que mudam conduta na UTI”

(um filtro que mostra **só estudos realmente importantes do mundo**).

E também posso criar:

🧠 Biblioteca dos 100 artigos obrigatórios da UTI

“Radar dos artigos que mudam conduta na UTI”
(um filtro que mostra **só estudos realmente importantes do mundo**).



Feito — atualizei para um **Radar diário dos artigos que mudam conduta na UTI**, todos os dias às **06:00**.

Agora o filtro prioriza:

- **grandes trials**
- **journals de alto impacto**

- **guidelines novas**
- estudos com **impacto direto à beira-leito**

Você vai receber só **3–5 itens realmente relevantes**, com:

- achado principal
- por que muda conduta
- aplicação prática na UTI

Isso fica bem mais útil que um clipping comum de artigos.

Podemos começar cite os principais artigos de medicina intensiva dessa semana

Aqui está o **Radar da Semana – artigos relevantes em Medicina Intensiva** (filtrados pelo que tem **impacto clínico real para UTI**). Vou resumir no estilo que intensivistas usam para acompanhar literatura rapidamente.



Radar de Artigos – Medicina Intensiva (Semana)

1 Ventilação assistida proporcional reduz tempo de VM

Journal: *New England Journal of Medicine*

Tema: Proportional-Assist Ventilation (PAV+) vs ventilação convencional

Resultado

- Pacientes ventilados >24h foram randomizados.
- PAV+ reduziu **tempo de ventilação mecânica** e melhorou interação paciente-ventilador.

New England Jour...

Impacto na prática

➡ Pode ser estratégia interessante em **fase de desmame** ou pacientes com assincronia ventilatória.

2 Pressão diastólica baixa pode explicar disfunção gastrointestinal no choque séptico

Journal: *Scientific Reports / Nature*

Achado

- Pressão diastólica baixa associou-se a **maior incidência de disfunção GI na primeira semana de UTI** em choque séptico. Nature

Interpretação clínica

- DAP baixa = pior perfusão esplâncnica
- Pode justificar:
 - íleo
 - intolerância alimentar
 - isquemia intestinal

➡ Sugere olhar **não apenas PAM**, mas também **pressão diastólica**.

3 Fungo multirresistente *Candida auris* expandindo em UTIs

Tema: epidemiologia hospitalar

Achado

- Crescente disseminação do **Candida auris resistente** em UTIs hospitalares. Just News BD

Impacto

➡ Importância de:

- isolamento
- vigilância microbiológica
- antifúngicos adequados (echinocandinas)

4 Abandono progressivo da vitamina C no choque séptico

Journal: *Critical Care Medicine* – 2026

Mensagem

- Após grandes trials negativos, o uso de **vitamina C IV para sepse** caiu drasticamente.

Lippincott Journals -1

Lição importante

➡ Terapia amplamente adotada baseada em estudos pequenos pode **desaparecer após RCTs robustos**.

5 Preoxigenação com ventilação não invasiva reduz hipoxemia na intubação

Journal: *New England Journal of Medicine*

Resultado

- NIV durante preoxigenação reduziu **hipoxemia durante IOT em pacientes críticos**. New England Jour...

Aplicação prática

➡ Considerar **VNI para preoxigenação em pacientes hipoxêmicos graves** antes da intubação.



Pérola Clínica da Semana

Em choque séptico:

MAP normal não garante perfusão esplâncnica adequada.

➡ Observe **pressão diastólica e vasodilatação profunda**.



Os 5 journals que mais geram artigos que mudam conduta em UTI

Se quiser acompanhar semanalmente, foque nesses:

1. **NEJM**
2. **JAMA**
3. **Lancet**
4. **Intensive Care Medicine**
5. **Critical Care**

Quase todos os **trials que mudam guideline** saem primeiro nesses.



Se quiser, posso também te mostrar algo **extremamente útil para intensivistas**:

“Os 25 artigos que mais mudaram a medicina intensiva nos últimos 20 anos.”

Esses são praticamente a **base da UTI moderna** (ARDS, sepse, ventilação, sedação).

"Os 25 artigos que mais mudaram a medicina intensiva nos últimos 20 anos."

Aldenir, estes são considerados por muitos intensivistas e revisões acadêmicas como **os estudos que mais mudaram a prática da UTI moderna (~2000–2025)**.

Eles mudaram **guidelines internacionais, protocolos de ventilação, sepse, hemodinâmica e sedação**.

Vou organizar **por área**, que facilita memorizar.

25 Artigos que Mudaram a Medicina Intensiva (2000–2025)

Ventilação Mecânica / ARDS

1. ARDSNet Low Tidal Volume Trial (2000)

Journal: New England Journal of Medicine

Descoberta

- Ventilação protetora
- VT 6 ml/kg vs 12 ml/kg

Impacto

➡ Redução significativa da mortalidade em ARDS.

Mudança definitiva

- VT baixo virou **padrão mundial**.

2. PROSEVA Trial (2013)

Tema

- Pronação precoce em ARDS grave

Resultado

- Mortalidade caiu de 41% → 23%

➡ Pronação virou terapia padrão em ARDS grave.

3. ACURASYS Trial (2010)

Tema

- Bloqueador neuromuscular precoce em ARDS.

➡ Melhora oxigenação e possível redução de mortalidade.

4. EOLIA Trial (2018)

Tema

- ECMO em ARDS grave.

➡ Definiu **quando considerar ECMO**.

5. FLORALI Trial (2015)

Tema

- High-flow nasal oxygen (HFNC) vs VNI.

➡ HFNC reduziu mortalidade em insuficiência respiratória.

Sepses

6. Rivers Early Goal-Directed Therapy Trial (2001)

Descoberta

- Ressuscitação guiada por metas.

➡ Base da campanha Surviving Sepsis Campaign.

7. PROCESS Trial (2014)

8. ARISE Trial (2014)

9. PROMISE Trial (2015)

Conclusão

➡ Protocolos rígidos de EGDT não são superiores ao tratamento moderno.

10. ADRENAL Trial (2018)

Tema

- Hidrocortisona no choque séptico.

➡ Reduziu tempo de choque.

11. APROCCHSS Trial (2018)

➡ Hidrocortisona + fludrocortisona

➡ Redução de mortalidade.

Hemodinâmica

12. SAFE Trial (2004)

Albumina vs soro fisiológico

➡ Sem diferença geral de mortalidade.

13. CHEST Trial (2012)

HES vs cristalóide

➡ HES associado a maior mortalidade e diálise.

14. SMART Trial (2018)

Cristalóide balanceado vs SF

➡ Menos injúria renal.

15. CLASSIC Trial (2022)

Restrição de fluidos na sepse

➡ Estratégia conservadora segura.

Sedação

16. ABC Trial (Awakening and Breathing Controlled) (2008)

➡ Interrupção diária da sedação.

17. MENDS Trial (2007)

Dexmedetomidina vs midazolam

➡ Menos delirium.

18. SPICE III Trial (2019)

➡ Dexmedetomidina não reduziu mortalidade.

Transfusão

19. TRICC Trial (1999/2001 adoption)

➡ Estratégia restritiva Hb 7 g/dL.

20. TRISS Trial (2014)

➡ Confirma Hb 7 g/dL em sepse.

Temperatura / Neuro

21. TTM Trial (2013)

➡ Controle de temperatura pós-PCR.

22. TTM2 Trial (2021)

➡ Hipotermia não superior à normotermia.

Intubação / Oxigenação

23. PreVent Trial (2018)

➡ VT baixo também em pacientes sem ARDS.

24. BaSICS Trial (2021)

➡ Balanceado vs salina sem grande diferença.

25. LOCO2 Trial (2020)

👉 Alvo liberal de oxigênio pode ser prejudicial.

🧠 Se um intensivista tivesse que conhecer apenas 10 papers essenciais

Seriam:

1. ARDSNet
2. PROSEVA
3. Rivers EGDT
4. SMART trial
5. SAFE trial
6. CHEST trial
7. TRICC
8. TTM trial
9. FLORALI
10. CLASSIC

Esses **praticamente definem a UTI moderna.**

💡 Se quiser, posso te mostrar também algo muito interessante que intensivistas usam para estudar rápido:

📖 "Os 40 trials que todo intensivista deveria saber explicar de memória."

Isso é basicamente o conteúdo oculto das provas da AMIB / TEMI e entrevistas de fellowship de UTI.

"Os 40 trials que todo intensivista deveria saber explicar de memória."

Pensou por 15s >

Perfeito. Aqui vai uma **lista prática de 40 trials que vale a pena saber explicar de memória** para UTI. Não é uma lista "oficial", mas é uma **curadoria de estudos fundacionais** que moldaram ventilação, sepse, fluidos, transfusão, sedação, pós-PCR e estratégias de UTI; esse tipo de seleção aparece repetidamente em coleções de "foundational trials" e revisões de medicina intensiva. Critical Care Revi... +2

A forma certa de estudar cada um é sempre a mesma:

- 1) pergunta do estudo
- 2) população
- 3) intervenção vs controle
- 4) resultado principal
- 5) o que mudou na prática

Os 40 trials

Ventilação / ARDS

1. **ARDSNet / ARMA (2000)** — baixo volume corrente em ARDS; consolidou VT ~6 mL/kg de peso predito como padrão. Critical Care Revi... +1

2. **ALVEOLI (2004)** — PEEP alta vs baixa em ARDS; ajudou a mostrar que “mais PEEP” não é automaticamente melhor para todos. Critical Care Revi...
3. **LOVS (2008)** — estratégia aberta do pulmão/PEEP mais alta; sem benefício claro amplo. Critical Care Revi...
4. **EXPRESS (2008)** — PEEP ajustada para limitar pressão de platô; reforçou ventilação protetora baseada em mecânica. Critical Care Revi...
5. **ACURASYS (2010)** — bloqueador neuromuscular precoce em ARDS grave; influenciou uso seletivo em hipoxemia/assincronia importantes. SCAPE Platform +1
6. **PROSEVA (2013)** — prona precoce em ARDS grave; um dos estudos mais impactantes em mortalidade nessa área. Critical Care Revi...
7. **OSCILLATE (2013)** — ventilação oscilatória de alta frequência; desfecho desfavorável, ajudando a abandonar a estratégia rotineira. Critical Care Revi...
8. **OSCAR (2013)** — também não mostrou benefício de HFOV; reforçou a queda do uso rotineiro. Critical Care Revi...
9. **FLORALI (2015)** — cânula nasal de alto fluxo em insuficiência respiratória aguda; colocou HFNC no centro do manejo de muitos pacientes hipoxêmicos. Critical Care Revi...
10. **EOLIA (2018)** — ECMO em ARDS muito grave; não “fechou questão”, mas definiu quando ECMO entra seriamente no radar. Critical Care Revi...

Sepse / choque séptico

11. **Rivers EGD (2001)** — ressuscitação guiada por metas em sepse; estudo histórico que mudou a primeira era do tratamento moderno da sepse. PMC +1
12. **ProCESS (2014)** — mostrou que protocolo rígido de EGD não superava o cuidado contemporâneo bem feito. UCSD Internal Me... +1
13. **ARISE (2014)** — mesma direção do ProCESS; ajudou a desmontar o “pacote rígido” de EGD. UCSD Internal Me... +1
14. **ProMIS / PROMISE (2015)** — completou a tríade que enterrou o EGD clássico obrigatório. UCSD Internal Me... +1
15. **CENSER (2019)** — norepinefrina precoce em choque séptico; fortaleceu a ideia de vasopressor mais cedo, não só “depois de litros e litros”. Critical Care Revi...
16. **ADRENAL (2018)** — hidrocortisona em choque séptico; não reduziu mortalidade, mas acelerou reversão do choque e alta da UTI em alguns desfechos. The Bottom Line
17. **APROCCHSS (2018)** — hidrocortisona + fludrocortisona; encontrou benefício de mortalidade, por isso ainda é central na discussão sobre corticoide na sepse. The Bottom Line +1
18. **VIAMICS / vasopressina studies como VASST (2008)** — ajudaram a posicionar vasopressina como adjuvante, e não substituta universal da norepinefrina. PMC +1
19. **ANDROMEDA-SHOCK (2019)** — ressuscitação guiada por enchimento capilar versus lactato; mudou a conversa sobre perfusão periférica. Critical Care Revi... +1
20. **CLASSIC (2022)** — estratégia restritiva de fluidos após ressuscitação inicial na sepse; reforçou que “menos fluido depois da fase inicial” é razoável e seguro em muitos casos. Critical Care Revi...

Fluidos / hemodinâmica / rim

21. **SAFE (2004)** — albumina vs salina; mostrou ausência de vantagem geral de mortalidade da albumina na população ampla de UTI. Critical Care Revi...
22. **CHEST (2012)** — HES vs cristalóide; associou amido a mais lesão renal/diálise, praticamente mudando a prática global contra HES. Critical Care Revi...
23. **6S (2012)** — outro golpe forte contra HES em sepse. Critical Care Revi...
24. **SMART (2018)** — cristalóides balanceados vs salina em críticos; deu força ao uso de soluções balanceadas em muita UTI. Critical Care Revi...
25. **SALT-ED (2018)** — embora em adultos não críticos de pronto atendimento/hospital, complementou a discussão pró-balanceados. Critical Care Revi...
26. **BaSICS (2021)** — balanceado vs salina; resultado mais neutro, importante para evitar dogmatismo. Critical Care Revi...
27. **PLUS (2022)** — Plasma-Lyte vs salina; também mostrou que a vantagem dos balanceados não é absoluta em todos os cenários. Critical Care Revi...
28. **AKIKI (2016)** — início precoce vs tardio de diálise em IRA; importante por mostrar que nem toda IRA

grave precisa de TRS imediata. [Critical Care Revi...](#)

29. **ELAIN (2016)** — encontrou benefício com estratégia mais precoce; ótimo para entender por que esse tema segue controverso. [Critical Care Revi...](#)
30. **STARRT-AKI (2020)** — um dos principais trials sobre timing de TRS; consolidou abordagem mais seletiva, evitando diálise “automática”. [Critical Care Revi...](#)

Sedação / delirium / mobilização

31. **ABC Trial / Awakening and Breathing Controlled (2008)** — despertar diário + teste de respiração espontânea; estudo clássico de redução de VM/dias de UTI. [Critical Care Revi...](#)
32. **MENDS (2007)** — dexmedetomidina vs lorazepam; impulsionou a visão de sedação mais leve e menos delirium. [YMAWS +1](#)
33. **SEDCOM (2009)** — dexmedetomidina vs midazolam; favoreceu extubação mais rápida e menor delirium, com mais bradicardia. [YMAWS +1](#)
34. **SPICE III (2019)** — dex precoce como sedativo principal; não trouxe redução global de mortalidade, esfriando algum entusiasmo excessivo. [PubMed +1](#)
35. **MUSIQUE / mobilização precoce trials e o corpo do bundle ABCDEF** — mais do que um único estudo, esse conjunto mudou a rotina de analgesia, sedação leve, delirium e mobilização. [Critical Care Revi...](#)

Transfusão / hematologia crítica

36. **TRICC (1999)** — estratégia restritiva de transfusão em UTI; provavelmente o trial transfusional mais importante do intensivista. [PubMed +2](#)
37. **TRISS (2014)** — confirmou limiar restritivo em choque séptico, em torno de Hb 7 g/dL na maioria dos casos. [Goody Bedside +1](#)

Pós-parada / temperatura / oxigênio

38. **TTM (2013)** — 33°C vs 36°C após PCR; mudou a discussão de “hipotermia para todos” para “controle rigoroso de temperatura”. [Critical Care Revi...](#)
39. **TTM2 (2021)** — hipotermia vs normotermia com prevenção de febre; reforçou que evitar febre é central e esfriou o uso rotineiro de 33°C em todos. [The Bottom Line +1](#)
40. **LOC02 (2020)** — alvos mais liberais de oxigênio em ARDS não foram benéficos e podem ser prejudiciais; importante para evitar hiperóxia “tranquilizadora”. [Critical Care Revi...](#)

Os 10 que eu decoraria primeiro

Se o objetivo for prova, discussão de caso e plantão, eu priorizaria estes 10:

ARDSNet, PROSEVA, Rivers, ProCESS/ARISE/ProMISe, SAFE, CHEST, SMART, TRICC, TTM, STARRT-AKI.

Eles cobrem o núcleo da UTI moderna: ventilação, sepse, fluidos, transfusão, pós-PCR e TRS.

[Critical Care Revi...](#) [+3](#)

Como explicar cada trial em 20 segundos

Use sempre este roteiro:

“Foi um RCT em [população], comparando [intervenção] vs [controle].

O principal achado foi [resultado].

Na prática, isso mudou porque [conduta atual].”

Exemplo:

PROSEVA

“RCT em ARDS grave, comparando prona precoce prolongada vs supino. Reduziu mortalidade. Na prática, consolidou prona como tratamento padrão em ARDS grave selecionada.” [Critical Care Revi...](#)

Como transformar isso em estudo de verdade

O melhor jeito é dividir em 4 blocos:

- Ventilação/ARDS
- Sepses/hemodinâmica
- Sedação/delirium
- Rim/transfusão/pós-PCR

E para cada trial você anota em 1 linha:

PICO + resultado + takeaway.

Posso montar isso para você em formato de **tabela de revisão rápida**, tipo:

trial | ano | pergunta | achado principal | o que caiu na prática | o que ficou na prática.

ICU Practice-Changing Radar

1. **ANDROMEDA-SHOCK-2 (JAMA, 2025): capillary refill–targeted resuscitation beat usual care in early septic shock.** In 1,467 patients across 86 ICUs, a personalized hemodynamic protocol targeting capillary refill normalization improved the primary hierarchical outcome (mortality, duration of vital support, and hospital stay), mainly by reducing time on vital support. **Why it matters:** this is one of the strongest recent signals pushing bedside perfusion assessment back to center stage. **Practical impact:** in early septic shock, serial capillary refill now looks more actionable than treating lactate alone as the dominant resuscitation target. JAMA Network
2. **BICARICU-2 (JAMA, 2025): bicarbonate did not improve survival in severe metabolic acidemia with AKI.** In 627 analyzed ICU patients, 90-day mortality was essentially identical with bicarbonate vs control (62.1% vs 61.7%; $P=.91$), although kidney replacement therapy was used less often with bicarbonate (35% vs 50%). **Why it matters:** this is a major corrective for a common ICU reflex. **Practical impact:** bicarbonate should not be expected to improve survival in this population; its main role is better framed as a selective temporizing strategy that may reduce KRT exposure rather than a mortality therapy. JAMA Network
3. **SCCM ARDS neuromuscular blockade guideline (published March 2026): use NMBAs selectively, not routinely.** The new guideline gives a **conditional** recommendation to use NMBAs in adults with ARDS and $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$ who remain hypoxemic or are failing ventilation targets despite sedation, and it acknowledges very low-to-low certainty for several implementation questions. **Why it matters:** it narrows NMBA use to the subgroup most likely to benefit and avoids automatic paralysis. **Practical impact:** reserve cisatracurium/other NMBAs for moderate-severe ARDS with refractory hypoxemia or persistent dyssynchrony after optimized sedation and ventilation, rather than using them broadly. Society of Critical...
4. **LEVOECMO (JAMA, 2026): levosimendan did not help VA-ECMO weaning in severe cardiogenic shock.** In 205 patients on VA-ECMO, successful weaning by 30 days was identical with levosimendan and placebo (68.3% vs 68.3%), with no mortality benefit; ventricular arrhythmias were more frequent with levosimendan (17.8% vs 8.7%). **Why it matters:** this directly challenges a common rescue-drug rationale in ECMO practice. **Practical impact:** do not add levosimendan routinely just to facilitate VA-ECMO liberation; use should now be highly individualized, especially given the arrhythmia signal. PubMed +1
5. **SuDDICU / selective digestive decontamination (NEJM, 2025): no mortality benefit in ventilated ICU patients.** In 9,289 ventilated patients across 26 ICUs, 90-day in-hospital mortality was not significantly lower with SDD than with standard care (27.9% vs 29.5%; OR 0.93, 95% CI 0.84–1.05). **Why it matters:** this is a very large international trial on a long-debated ICU infection-prevention strategy. **Practical impact:** for most units, these data do not support routine adoption of SDD as a default mortality-improving intervention. PubMed +1

Bottom line today: the strongest bedside signal is to **resuscitate septic shock with closer attention to perfusion phenotyping and capillary refill**, while recent high-profile studies are mostly telling us what **not** to do routinely: bicarbonate for survival, levosimendan for VA-ECMO weaning, broad NMBA use in ARDS, and routine SDD adoption. JAMA Network +4

ICU Practice-Changing Radar (Critical Care Briefing)

1 BICARICU-2 Trial — bicarbonate in severe metabolic acidemia

Journal: *JAMA*

Key finding

- In ICU patients with **severe metabolic acidemia + AKI**, IV sodium bicarbonate **did not reduce 90-day mortality** compared with usual care.
- However, **need for kidney replacement therapy (KRT) decreased** in the bicarbonate group.

JAMA Network +1

Why it matters

- Bicarbonate infusion has long been a reflex treatment in severe acidemia in ICU.

Practical bedside impact

- Do **not expect survival benefit** from bicarbonate therapy.
- Reasonable uses now framed as:
 - bridge therapy in severe acidemia
 - hyperkalemia
 - attempt to **delay or avoid dialysis**.

2 ARISS / Albumin Replacement in Septic Shock Trial

Journal: *JAMA Network Open*

Key finding

- Albumin infusion to maintain serum albumin ≥ 3 g/dL in septic shock **did not improve 90-day mortality** versus crystalloid therapy. JAMA Network

Why it matters

- Albumin has remained controversial since **ALBIOS**.

Practical ICU impact

- **Crystalloids remain first-line fluids** in septic shock.
- Albumin may still be considered:
 - in **large-volume resuscitation**
 - in **hypoalbuminemia with persistent shock**
 - but **not as a mortality-improving therapy**.

3 NEJM Trial — Selective Digestive Decontamination (SDD)

Journal: *New England Journal of Medicine*

Key finding

- In ventilated ICU patients, **selective digestive decontamination did not significantly reduce mortality** compared with standard care. New England Jour...

Why it matters

- SDD has been debated for decades in ICU infection prevention.

Practical ICU impact

- Current evidence **does not justify routine SDD adoption** in most ICUs.
- Infection control should continue focusing on:
 - ventilator bundles
 - early extubation
 - antimicrobial stewardship.

4 Proportional-Assist Ventilation Trial

Journal: *New England Journal of Medicine*

Key finding

- **Proportional-assist ventilation (PAV+)** improved liberation from mechanical ventilation by better synchronizing ventilatory support with patient effort. New England Jour...

Why it matters

- Patient-ventilator asynchrony prolongs ventilation and ICU stay.

Practical ICU impact

- When available, **PAV+ may reduce duration of mechanical ventilation** compared with conventional modes in selected patients.
- Particularly relevant during **weaning or spontaneous breathing phases**.

5 Oxygen Target Trial (JAMA 2025)**Key finding**

- A **lower oxygen strategy** in critically ill patients did **not worsen survival**, supporting avoidance of unnecessary hyperoxia. Medical Xpress

Why it matters

- Hyperoxia is increasingly recognized as harmful in critical illness.

Practical ICU impact

- Safer oxygen targets:
 - **SpO₂ ~92–96%**
 - avoid prolonged **PaO₂ >120 mmHg**.

 Bottom Line for ICU Today

Three consistent signals from recent evidence:

-  **Ventilation:** smarter ventilator interaction (e.g., PAV+) may shorten ventilation.
-  **Resuscitation:** albumin and bicarbonate **do not improve survival** in most ICU scenarios.
-  **Oxygen therapy:** avoid hyperoxia; conservative oxygen strategies are safe.
-  **Infection prevention:** routine SDD still lacks convincing mortality benefit.

 Worth Watching (Emerging Research Areas)

Important directions likely to change ICU practice soon:

- **AI-guided mechanical ventilation and “digital twin” ICUs**
- **Capillary refill–guided septic shock resuscitation**
- **Precision phenotyping in sepsis**
- **Closed-loop ventilator systems**

 If desired, a deeper briefing can also include:

- **The 5 biggest ICU trials expected in 2026–2027**
- **Trials most likely to appear in TEMI / ESICM exams**
- **A weekly “UTI evidence radar” with the single most important new paper**
- **A map of the 50 most important ICU trials ever published** (very useful for intensivist exams).

 ICU Practice-Changing Radar — Key Evidence Update**1 Capillary refill–guided resuscitation in septic shock**

Major trial: ANDROMEDA-SHOCK follow-up analyses (recent high-impact discussions)

Key finding

- A **peripheral perfusion–targeted resuscitation strategy (capillary refill time)** showed better outcomes compared with lactate-guided resuscitation in early septic shock in randomized trials and subsequent analyses. Facebook

Why it matters

- Lactate-driven resuscitation may lead to **excess fluids and overtreatment**.
- Microcirculation assessment may better reflect **real tissue perfusion**.

Practical ICU impact

- During early septic shock resuscitation:
 - reassess **capillary refill (<3 sec target)**
 - combine with MAP and clinical perfusion markers
 - avoid chasing lactate alone with fluids.

 **Takeaway:** Peripheral perfusion is returning as a central bedside target in shock resuscitation.

2 Corticosteroids across critical illness (large meta-analysis + guideline trend)

Evidence: Meta-analysis of 43 RCTs (~10,800 ICU patients)

Key finding

- Corticosteroids in critical illness reduced:
 - **short-term mortality (~15%)**
 - ICU length of stay
 - duration of mechanical ventilation
 - duration of shock. PulmCCM

Why it matters

- Confirms signals from trials such as **APROCCHSS, CAPE-COD, RECOVERY**.

Practical ICU impact

- Increasing guideline support for steroids in:
 - **septic shock**
 - **severe community-acquired pneumonia**
 - **ARDS (selected patients)**

 **Takeaway:** Corticosteroids are evolving from “rescue therapy” to **routine adjunct therapy in multiple critical illnesses**.

3 Updated ARDS clinical management guidance

Guideline update: American Thoracic Society ARDS management update

Key recommendations

- Maintain **lung-protective ventilation** (low tidal volume strategy).
- Use **prone positioning in moderate-severe ARDS**.
- Optimize **PEEP and recruitment strategies** selectively. ATS Journals

Why it matters

- Consolidates evidence from landmark trials (ARDSNet, PROSEVA, etc.) into updated bedside guidance.

Practical ICU impact

- Reinforces three pillars for ARDS management:

 **VT ~6 mL/kg predicted body weight**

 **Early prone positioning when $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$**

 **Avoid ventilator-induced lung injury via plateau pressure control**

 **Takeaway:** ARDS management remains dominated by **physiology-driven ventilation strategies** rather than pharmacologic therapies.

Peripheral vasopressors in early shock resuscitation

Trial: VIPCA randomized feasibility trial

Key finding

- Vasopressors via **peripheral IV access** were feasible and safe in early resuscitation phases in critically ill patients. The Bottom Line

Why it matters

- Waiting for central venous access can **delay norepinephrine initiation**.

Practical ICU impact

- Acceptable strategy:
-  Start **norepinephrine via well-placed peripheral line**
-  Prefer **large vein (antecubital / forearm)**
-  Transition to central line later if prolonged infusion needed.

 **Takeaway:** Early vasopressor initiation may be **more important than immediate central access**.

Practical ICU Signals Today

Most important bedside trends emerging from current literature:

-  **Shock:** assess **capillary refill and perfusion**, not only lactate.
-  **Steroids:** increasing evidence across **sepsis, pneumonia, ARDS**.
-  **ARDS:** lung-protective ventilation and prone positioning remain cornerstone therapy.
-  **Resuscitation:** **peripheral norepinephrine** acceptable early.

Worth Watching (High-impact ICU research pipelines)

Trials likely to reshape ICU practice soon:

- **Precision sepsis resuscitation trials**
- **AI-assisted ventilator management**
- **Automated oxygen titration systems**
- **Phenotype-guided ARDS therapy**

 Possible deeper analyses I can generate:

-  **"5 ICU trials every intensivist must know this year"**
-  **Top 50 landmark ICU trials for TEMI exam preparation**
-  **Decision algorithms for septic shock (fluids vs vasopressors)**
-  **Ventilator management cheat sheet for ARDS (one-page ICU guide)**
-  **Timeline of the most practice-changing ICU trials since 2000**

Just say the topic and I can generate a visual ICU decision map or study summary.

ICU Practice-Changing Radar — Today's Critical Care Briefing

Personalized septic shock resuscitation (ANDROMEDA-SHOCK-2)

Journal: *JAMA*

Key finding

- A **personalized resuscitation protocol targeting capillary refill time (CRT)** in early septic shock improved a hierarchical outcome including **mortality, duration of organ support, and hospital length of stay** compared with usual care. [PubMed](#) +1

Why this matters

- For decades resuscitation focused mainly on **MAP and lactate**.
- This trial supports a **peripheral perfusion-guided strategy**, aligning treatment with microcirculatory physiology.

Practical ICU impact

At the bedside during early septic shock:

- Check **capillary refill time repeatedly** (goal ≤ 3 sec)
- Escalate fluids/vasopressors only when **perfusion remains abnormal**
- Avoid chasing lactate alone with excess fluids



Clinical pearl: CRT may become one of the **most important bedside monitoring tools in septic shock again**.

2 Levosimendan for VA-ECMO weaning (LEVOECMO Trial)

Journal: *recent multicenter RCT*

Key finding

- Early levosimendan **did not improve successful VA-ECMO weaning or survival** in patients with severe cardiogenic shock requiring ECMO. [PubMed](#)

Why this matters

- Levosimendan has long been used empirically to **facilitate myocardial recovery and ECMO liberation**.

Practical ICU impact

Do not routinely use levosimendan solely to help ECMO weaning.

Reserve it for selected scenarios:

- severe LV dysfunction
- bridge to decision or recovery



Clinical pearl: Evidence suggests **ECMO weaning success depends more on myocardial recovery and unloading strategies** than on inodilators.

3 New SCCM guideline on neuromuscular blockade in ARDS

Organization: Society of Critical Care Medicine

Key recommendations

- **Avoid routine neuromuscular blockade** in all ARDS patients.
- Consider NMBA selectively when:
 - $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$
 - severe ventilator dyssynchrony
 - inability to maintain lung-protective ventilation. [Society of Critical... +1](#)

Why this matters

- Earlier enthusiasm after **ACURASYS** led to widespread paralysis.
- New evidence suggests **benefit is limited to specific severe ARDS scenarios**.

Practical ICU impact

Preferred ARDS strategy:

-  Lung protective ventilation
-  Early prone positioning
-  Sedation optimization

Use **cisatracurium/paralysis only if necessary**.

 **Clinical pearl:** Paralysis is now viewed as a **rescue strategy**, not standard therapy.

4 Fluid strategy evolution in septic shock

Evidence trend: RCTs including CLASSIC and newer analyses

Key finding

- **Restrictive fluid strategies after initial resuscitation** are safe and may reduce complications compared with liberal fluid administration. New England Jour...

Why this matters

- Traditional sepsis care often led to **fluid overload and worse outcomes**.

Practical ICU impact

Current practical approach:

Phase	Strategy
Initial resuscitation	20–30 mL/kg balanced crystalloids
After stabilization	restrict further fluids
If hypotension persists	early vasopressors

 **Clinical pearl:** Many septic patients now die from **fluid overload rather than hypovolemia**.

Bottom Line for ICU Today

Four evolving clinical signals:

-  **Shock resuscitation:** capillary refill–guided strategies gaining strong evidence.
-  **Fluids:** early fluids → **restrict later**, start vasopressors sooner.
-  **ECMO:** levosimendan **should not be routine** for weaning.
-  **ARDS:** neuromuscular blockade **only in severe or refractory cases**.

Nerd Corner — What intensivists are debating right now

Hot research topics likely to change ICU practice soon:

-  **Precision sepsis phenotyping** (biomarker-guided therapy)
-  **AI-guided ventilator management**
-  **Microcirculation monitoring in shock**
-  **Driving pressure–targeted ventilation strategies**

Suggested Deep-Dive Topics

High-yield areas for intensivists and board preparation:

-  **Top 25 ICU trials every intensivist must know**

- 2 The physiology of capillary refill and microcirculation in shock
- 3 Complete ARDS management algorithm (2025 evidence)
- 4 ECMO physiology and weaning strategies
- 5 The 10 biggest ICU trials expected in 2026–2027

If desired, I can also generate:

-  A visual ICU decision algorithm for septic shock (fluids → vasopressors → perfusion targets)
-  A timeline of the 40 most important ICU trials ever published
-  A one-page ARDS ventilator strategy cheat sheet
-  Daily ICU evidence briefings like this with only the most impactful new papers.

traduza para o português

Radar de Evidências em UTI — Briefing Clínico

1 Ressuscitação personalizada no choque séptico (ANDROMEDA-SHOCK-2)

Journal: *JAMA*

Achado principal

- Um protocolo de ressuscitação **personalizado baseado no tempo de enchimento capilar (TEC / capillary refill time)** em choque séptico precoce melhorou um desfecho hierárquico que incluía mortalidade, duração de suporte orgânico e tempo de internação hospitalar.

Por que isso importa

- Por décadas a ressuscitação foi guiada principalmente por **PAM e lactato**.
- Esse estudo reforça que **marcadores de perfusão periférica** podem refletir melhor a perfusão tecidual real.

Impacto prático na UTI

Durante ressuscitação inicial no choque séptico:

- Avaliar **tempo de enchimento capilar repetidamente**
- Meta aproximada: **≤ 3 segundos**
- Ajustar fluidos e vasopressores conforme perfusão clínica
- Evitar administrar fluidos excessivos apenas para “normalizar lactato”

 **Pérola clínica:** o **enchimento capilar** pode voltar a ser uma das ferramentas mais importantes de monitorização do choque.

2 Levosimendana para desmame de ECMO VA (LEVOECMO Trial)

Tipo: Ensaio clínico multicêntrico

Achado principal

- Uso precoce de **levosimendana** não aumentou a taxa de desmame bem-sucedido da ECMO VA nem reduziu mortalidade em choque cardiogênico grave.

Por que isso importa

- Muitos serviços utilizam levosimendana empiricamente para tentar **facilitar recuperação miocárdica e retirada da ECMO**.

Impacto prático na UTI

Não usar levosimendana **rotineiramente** apenas para facilitar desmame da ECMO.

Reservar para situações selecionadas:

- disfunção ventricular esquerda grave
- ponte para decisão ou recuperação

⚡ **Pérola clínica:** sucesso no desmame da ECMO depende mais de **recuperação miocárdica e manejo hemodinâmico adequado** do que de inodiladores.

3 Nova diretriz da SCCM sobre bloqueador neuromuscular no ARDS

Organização: Society of Critical Care Medicine

Recomendações principais

- Evitar bloqueio neuromuscular rotineiro em todos os pacientes com ARDS
- Considerar bloqueio apenas se:
 - $PaO_2/FiO_2 < 150$
 - assincronia grave com ventilador
 - impossibilidade de manter ventilação protetora

Por que isso importa

- Após o estudo **ACURASYS**, houve grande entusiasmo com paralisia precoce.
- Evidências mais recentes mostram benefício **restrito a ARDS grave selecionado**.

Impacto prático na UTI

Estratégia preferencial no ARDS:

- 🫁 ventilação protetora
- 🫁 pronação precoce
- 🫁 sedação adequada

Bloqueador neuromuscular **apenas como estratégia de resgate**.

⚡ **Pérola clínica:** hoje a paralisia é vista como **terapia de segunda linha**, não tratamento padrão.

4 Estratégia de fluidos na sepse

Evidência: RCTs recentes incluindo **CLASSIC trial**

Achado principal

- Estratégias **restritivas de fluidos após ressuscitação inicial** são seguras e podem reduzir complicações relacionadas à sobrecarga hídrica.

Por que isso importa

- Durante anos, pacientes sépticos receberam **grandes volumes de fluidos**, muitas vezes levando a edema e pior prognóstico.

Impacto prático na UTI

Fase	Conduta atual
Ressuscitação inicial	20–30 mL/kg de cristalóide balanceado
Após estabilização	reduzir administração de fluidos
Hipotensão persistente	iniciar vasopressor precocemente

⚡ **Pérola clínica:** muitos pacientes com sepse acabam evoluindo com **sobrecarga hídrica**, que piora função pulmonar e renal.



Conclusões práticas para hoje na UTI

Quatro sinais importantes da literatura recente:



Choque: avaliar perfusão periférica (TEC) além do lactato.



Fluidos: após ressuscitação inicial → **estratégia restritiva**.



ECMO: levosimendana não deve ser rotina para desmame.



ARDS: bloqueador neuromuscular apenas em casos selecionados.



Nerd Corner — Tendências que podem mudar a UTI nos próximos anos

Áreas de pesquisa muito promissoras:



Fenótipos de sepse guiados por biomarcadores



Ventiladores com inteligência artificial



Monitorização da microcirculação em tempo real



Ventilação guiada por driving pressure

A medicina intensiva está caminhando para uma **UTI cada vez mais personalizada e fisiológica**, menos baseada em protocolos rígidos e mais em **fenotipagem do paciente crítico**.

Se quiser, posso também montar para você algo extremamente útil para intensivistas:



"Mapa mental da sepse que resolve qualquer caso de choque séptico em menos de 1 minuto."

ou



"Algoritmo visual completo da ventilação mecânica (do ventilador à gasometria) usado em UTIs de alto nível."



ICU Evidence Radar — Briefing Diário de Alto Impacto (UTI)

(somente estudos com potencial real de mudar conduta clínica)

A ciência da terapia intensiva é uma criatura curiosa: durante anos nada muda... e então alguns ensaios bem feitos deslocam silenciosamente o eixo da prática. Aqui estão **4 achados recentes realmente relevantes para o leito da UTI**.



Ressuscitação guiada por tempo de enchimento capilar no choque séptico

Estudo: ANDROMEDA-SHOCK-2 — grande RCT internacional

Achado principal

Um protocolo de ressuscitação **personalizado guiado por perfusão periférica (CRT)** melhorou o desfecho hierárquico composto (mortalidade, duração de suporte orgânico e tempo de internação) comparado ao cuidado usual. [PubMed](#) +1

Por que isso importa

A fisiologia lembra algo simples:

lactato = metabolismo sistêmico

CRT = microcirculação real do tecido

Lactato pode permanecer elevado por razões não perfusionais (catecolaminas, metabolismo). Já o CRT reflete **fluxo microvascular imediato**.

Impacto prático na UTI

Durante ressuscitação do choque séptico:

- 🔴 Avaliar CRT repetidamente
- 🎯 meta: **≤3 segundos**
- 💧 evitar fluidos excessivos apenas para "corrigir lactato"
- 🧠 usar perfusão periférica como alvo hemodinâmico

Ideia central: estamos voltando a uma medicina **mais fisiológica e menos laboratorial**.

2 Estratégia restritiva de fluidos após ressuscitação inicial (CLASSIC trial)

Journal: *NEJM*

Achado principal

Estratégia **restritiva de fluidos após estabilização inicial** não reduziu mortalidade, mas mostrou que **menos fluidos é seguro** e evita sobrecarga hídrica. PubMed 1

Por que isso importa

Durante décadas a sepse foi tratada com:

"mais fluidos → melhor perfusão"

Agora sabemos que **overload hídrico piora prognóstico**.

Edema intersticial pode causar:

- 🫁 pior oxigenação
- 🧠 edema cerebral
- 🫧 disfunção renal

Impacto prático

Estratégia moderna:

Fase	Conduta
Ressuscitação inicial	~30 mL/kg cristalóide
Após estabilização	reduzir fluidos
Hipotensão persistente	vasopressor precoce

Resumo clínico

- 💧 fluidos salvam no início
- 💧 fluidos matam em excesso depois

3 Monitorização invasiva: nem sempre necessária (EVERDAC trial)

Journal: *NEJM*

Achado principal

Em pacientes com choque, **monitorização por pressão arterial não invasiva** foi **não inferior** à colocação precoce de linha arterial em termos de mortalidade. [LinkedIn](#)

Por que isso importa

Linha arterial é rotina em muitas UTIs — mas:

- invasiva
- risco de infecção
- trombose
- consumo de recursos

Esse estudo sugere que **nem todos os pacientes com choque precisam de linha arterial imediata**.

Impacto prático

Pode-se considerar inicialmente:

 monitorização não invasiva

 reservar linha arterial para:

- choque grave
- vasopressor alto
- necessidade de gasometrias frequentes

Isso muda **fluxo de procedimentos na UTI**.

4 Corticosteroides em doenças críticas — tendência consolidando

Base de evidência: grandes meta-análises e revisões recentes

Achados convergentes indicam que corticosteroides:

- reduzem **tempo de disfunção orgânica**
- reduzem **tempo de ventilação mecânica**
- ajudam na resolução do choque séptico. [Nature](#) ⁺¹

Por que isso importa

Após décadas de controvérsia, os dados acumulados sugerem benefício em contextos como:

-  choque séptico
-  pneumonia grave
-  ARDS

Impacto prático

Conduta comum atual:

 **hidrocortisona 200 mg/dia** em choque séptico refratário

 considerar corticoide em ARDS moderado-grave

 CAP grave com inflamação exuberante

Resumo clínico em 20 segundos (para plantão)

Principais sinais da literatura recente:

-  **Perfusão periférica (CRT)** está voltando como alvo hemodinâmico.
-  **Fluidos: menos depois da ressuscitação inicial.**
-  **Linha arterial precoce pode não ser necessária para todos.**
-  **Corticosteroides estão se consolidando em múltiplas doenças críticas.**

🧠 Nerd corner — O que provavelmente vai mudar a UTI nos próximos 5–10 anos

Algumas áreas estão fervendo na literatura:

- 🧬 Fenótipos biológicos da sepse (precision sepsis)
- 🧠 monitorização microcirculatória bedside
- 🧠 IA para ajuste automático de ventilador
- 🫁 ventilação guiada por driving pressure e mecânica pulmonar

A terapia intensiva está lentamente migrando de:

protocolos universais → medicina fisiológica personalizada.

📁 Posso gerar para você também

Ferramentas extremamente úteis para intensivistas:

- 📊 Top 25 trials mais importantes da história da UTI (para prova TEMI)
- 🫁 algoritmo visual completo da ventilação mecânica
- 🧠 mapa mental definitivo da sepse (diagnóstico → ressuscitação → vasopressor)
- 📊 tabela rápida de vasopressores e inotrópicos na UTI
- 📊 estratégia hemodinâmica completa no choque séptico

Também posso montar:

- 🧠 briefing diário automático de evidência em terapia intensiva
- 📁 flashcards de estudos clássicos para prova de título em terapia intensiva
- 🫁 checklist de conduta de plantão na UTI (evidence-based)
- 📊 linha do tempo dos estudos que mudaram a medicina intensiva (2000-2025).

🧠 ICU Evidence Radar — Briefing Rápido de Alto Impacto (Hoje)

Na ciência da terapia intensiva, mudanças reais de prática costumam vir de poucos estudos — geralmente **ensaios clínicos grandes, publicados em journals de alto impacto ou novas diretrizes internacionais**. Abaixo estão 4 evidências recentes com impacto direto no manejo à beira do leito.

1 Ressuscitação do choque séptico guiada por perfusão periférica

Estudo: ANDROMEDA-SHOCK-2 — JAMA 2025

Desenho

- RCT multicêntrico
- 86 centros em 19 países
- Pacientes com choque séptico nas primeiras 4 horas

Achado principal

Um protocolo de ressuscitação **personalizado guiado pelo tempo de enchimento capilar (CRT)** foi **superior ao tratamento usual**, reduzindo principalmente **duração do suporte orgânico** e melhorando o desfecho composto de mortalidade + tempo de suporte vital + permanência hospitalar. PubMed

Por que isso importa

Isso desafia a prática comum de guiar ressuscitação principalmente por **lactato ou MAP**.

CRT mede **perfusão microcirculatória real**, enquanto lactato pode refletir outros fenômenos

metabólicos.

Impacto prático na UTI

Durante ressuscitação precoce:

- ✓ avaliar CRT repetidamente
- ✓ alvo $\approx \leq 3$ segundos
- ✓ evitar fluidos excessivos apenas para reduzir lactato



Mensagem clínica: ressuscitação mais fisiológica e personalizada.

2 Atualização importante sobre corticosteroides em doença crítica

Diretriz: SCCM Focused Update 2024 (*Critical Care Medicine*)

Principais recomendações

- Sugerir corticosteroide em choque séptico
- Considerar em ARDS
- Forte recomendação em pneumonia comunitária grave

Também recomendam evitar doses altas de curta duração em choque séptico. Society of Critical... +1

Por que isso importa

Após décadas de controvérsia, o consenso atual converge para:

- benefício modesto
- redução de tempo de choque
- possível redução de ventilação mecânica

Impacto prático

Conduta típica atual:

-  hidrocortisona 200 mg/dia em choque séptico refratário
-  considerar em ARDS moderado-grave
-  indicado em CAP grave

3 Antibioticoterapia mais curta em infecções graves

Estudo: RCT publicado no *NEJM*

Comparação

- 7 dias vs 14 dias de antibiótico

Resultado

Tratamento de 7 dias foi não inferior ao regime de 14 dias em mortalidade. New England Jour...

Por que isso importa

Antibioticoterapia prolongada aumenta:

-  resistência bacteriana
-  infecções oportunistas
-  toxicidade

Impacto prático

Para várias infecções graves na UTI:

🕒 **7 dias frequentemente suficientes se:**

- controle de foco adequado
- melhora clínica

4 ECMO e novas estratégias fisiológicas emergentes

Tendência de estudos recentes

Ensaio recente estão investigando:

- alvos de oxigenação mais conservadores na ECMO
- estratégias personalizadas de ventilação
- uso de ultrassom pulmonar para guiar ventilação. The Bottom Line

Por que isso importa

A tendência é abandonar estratégias fixas e adotar:

ventilação guiada pela fisiologia individual

Impacto potencial

Nos próximos anos, ventilação mecânica poderá ser guiada por:

🫁 mecânica pulmonar individual

🫁 ultrassom pulmonar

🫁 driving pressure

⚡ Resumo para o plantão (30 segundos)

Principais mensagens atuais da literatura:

- 🩸 CRT está emergindo como alvo importante na ressuscitação do choque séptico.
- 💊 Corticosteroides agora têm suporte de guideline em choque séptico e ARDS.
- 🦠 Cursos curtos de antibiótico (≈ 7 dias) são frequentemente suficientes.
- 🫁 Ventilação personalizada e estratégias fisiológicas são a próxima fronteira.

🧠 Nerd Corner — O que pode mudar radicalmente a UTI nos próximos anos

Algumas linhas de pesquisa estão avançando muito rápido:

- 🧬 fenótipos biológicos da sepse (precision sepsis)
- 🧠 monitorização direta da microcirculação
- 🤖 IA para ajuste automático de ventilador
- 🫁 ventilação guiada por driving pressure

A terapia intensiva está evoluindo de:

protocolos universais → medicina fisiológica personalizada.

📖 Sugestões de aprofundamento úteis para UTI / TEMI

Posso montar para você rapidamente:

- 🧠 Top 30 trials mais importantes da história da UTI (para prova de título)
- 🫁 algoritmo visual completo da ventilação mecânica

-  mapa mental definitivo da sepse (diagnóstico → ressuscitação → vasopressor)
-  tabela rápida de vasopressores e inotrópicos
-  linha do tempo dos estudos que mudaram a terapia intensiva

Também posso criar:

-  diagramas visuais das estratégias modernas de ressuscitação do choque séptico
-  flashcards dos grandes trials de UTI para revisão rápida
-  briefing diário automático com os estudos mais relevantes da medicina intensiva
-  resumos ultra-curtos (1 minuto) para leitura antes do plantão.

ICU Evidence Radar — Daily Practice-Changing Briefing

(apenas evidência com potencial real de mudar conduta à beira-leito)

A medicina intensiva avança em pequenos saltos. De vez em quando surge um estudo ou guideline que faz o intensivista repensar rotinas que pareciam sólidas. Aqui estão **4 evidências recentes de alto impacto** que realmente merecem atenção hoje.

Ressuscitação do choque séptico guiada por tempo de enchimento capilar

Estudo: *ANDROMEDA-SHOCK-2* — JAMA 2025

Desenho

- RCT internacional multicêntrico
- Pacientes nas primeiras **4 horas de choque séptico**
- Protocolo guiado por **capillary refill time (CRT)**

Achado principal

Um protocolo de ressuscitação **personalizado guiado por CRT** melhorou um desfecho hierárquico importante:

- mortalidade
- duração do suporte vital
- tempo de internação hospitalar. [PubMed](#) 

Por que isso importa

Durante décadas, o manejo foi guiado por:

- lactato
- pressão arterial média

Mas o CRT mede **perfusão microcirculatória real**, enquanto lactato pode subir por múltiplos mecanismos metabólicos.

Impacto prático na UTI

Durante ressuscitação precoce:

- ✓ avaliar CRT seriado
- ✓ meta aproximada ≤ 3 segundos
- ✓ evitar sobrecarga de fluidos para “normalizar lactato”

 Ideia central: volta da fisiologia bedside na ressuscitação da sepse.

Nova diretriz sobre bloqueador neuromuscular no ARDS

Diretriz: *Society of Critical Care Medicine guideline update*

Mensagem central

O guideline atual reforça que o uso de **neuromuscular blockers (NMBAs)** deve ser **seletivo**, não rotina em ARDS. [PubMed](#) ⁺¹

Recomendações principais

Considerar NMBA quando:

- **ARDS grave**
- $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$
- assincronia ventilatória importante

Evitar uso rotineiro prolongado devido a riscos como:

- fraqueza adquirida na UTI
- complicações neuromusculares.

Impacto prático

Sequência moderna de manejo do ARDS:

- 1 ventilação protetora
- 2 pronação precoce
- 3 sedação adequada
- 4 NMBA apenas se necessário

3 Atualização importante no manejo do ARDS

Diretriz: atualização ATS/ESICM

O guideline recente revisou estratégias fundamentais de ventilação.

Principais pontos

- **Pronação $\geq 12\text{--}16$ h/dia** para ARDS moderado-grave
- PEEP moderada-alta em pacientes selecionados
- considerar ECMO em ARDS refratário. [Healthcare Bulletin](#) ⁺¹

Por que isso importa

Apesar de conhecidas, essas estratégias ainda são **subutilizadas em muitas UTIs**.

Impacto prático

Para ARDS moderado-grave:

-  iniciar pronação precoce
-  manter ventilação protetora
-  avaliar elegibilidade para ECMO mais cedo

4 Tendência emergente: ressuscitação fenotipada

Base científica: novos trials e revisões em sepse

Estudos recentes estão abandonando a ideia de **protocolos universais** e avançando para:

- fenotipagem hemodinâmica
- avaliação microcirculatória
- tratamento individualizado.

Isso inclui estratégias como:

- CRT-guided resuscitation
- ultrassom hemodinâmico

- fenotipagem inflamatória da sepse.

Impacto potencial

Nos próximos anos, ressuscitação do choque pode ser guiada por:

-  biomarcadores
-  microcirculação
-  inteligência artificial clínica.

Resumo ultra-rápido para o plantão

Principais mensagens da literatura recente:

-  CRT pode ser alvo hemodinâmico no choque séptico.
-  Bloqueador neuromuscular não deve ser rotina em ARDS.
-  Pronação precoce continua sendo intervenção com maior impacto em ARDS.
-  UTI está migrando para medicina personalizada baseada em fisiologia.

Nerd Corner — Curiosidade fascinante da fisiologia

O **tempo de enchimento capilar** era usado por médicos desde o século XIX.

Depois praticamente desapareceu da medicina moderna...

Agora **ensaios randomizados de alto impacto** estão ressuscitando o método.

A ciência às vezes anda em círculos elegantes.

Sugestões úteis para você aprofundar (nível TEMI / intensivista)

Posso montar também:

Resumos de alto rendimento

- Top 30 trials que todo intensivista deve conhecer
- Linha do tempo dos estudos que mudaram a UTI
- Checklist de conduta para choque séptico

Ferramentas práticas

- algoritmo completo de **ventilação mecânica**
- guia rápido de **vasopressores e inotrópicos**
- mapa mental da **ressuscitação hemodinâmica**

Para estudo avançado

- fisiologia profunda da **microcirculação na sepse**
- interpretação avançada de **driving pressure**
- estratégias modernas de **weaning ventilatório**

Posso também gerar

- mapas mentais visuais dos trials da UTI
- flashcards para prova de título de terapia intensiva
- briefing automático diário com novos estudos da UTI
- algoritmos visuais de decisão para plantão

Se quiser, posso também preparar algo extremamente útil para plantões:

 “Top 10 estudos mais importantes da história da terapia intensiva (2000-2025)” — aqueles que literalmente mudaram a prática no mundo.

ICU Evidence Radar — Daily Practice-Changing Briefing

(seleção enxuta: apenas estudos ou diretrizes com potencial real de mudar conduta clínica)

A terapia intensiva evolui quando **ensaios grandes, multicêntricos ou novas diretrizes** desafiam hábitos estabelecidos. Abaixo estão **4 itens recentes realmente relevantes para prática à beira-leito**.

1 Ressuscitação do choque séptico guiada por capillary refill time (CRT)

Estudo: *ANDROMEDA-SHOCK-2* — [ANDROMEDA-SHOCK-2 Trial](#)

Journal: *JAMA* (2025)

Desenho

- RCT internacional
- ~1500 pacientes com choque séptico precoce
- comparação: ressuscitação guiada por CRT vs cuidado usual

Achado principal

A estratégia baseada em **perfusão periférica (CRT)** melhorou o desfecho hierárquico composto (mortalidade, duração de suporte vital e tempo de internação). [PubMed](#)

Por que isso importa

A ressuscitação moderna tem sido guiada principalmente por:

- lactato
- pressão arterial média

Mas o CRT mede **perfusão microcirculatória real** — o que acontece no tecido, não apenas no macrofluxo.

Impacto prático na UTI

Durante ressuscitação inicial:

- avaliar **CRT seriado**
- alvo prático $\approx \leq 3$ s
- evitar administrar fluidos apenas para normalizar lactato

 **Mensagem fisiológica:** às vezes o dedo do médico mede melhor a perfusão do que o laboratório.

2 Corticosteroides em sepse, ARDS e pneumonia grave

Diretriz: atualização da [Society of Critical Care Medicine](#) (2024)

Principais recomendações

- **Choque séptico:** sugerir corticosteroide
- **ARDS:** considerar corticosteroide
- **Pneumonia comunitária grave:** recomendação forte

Baseado em múltiplos trials recentes e meta-análises. [ResearchGate](#) +1

Por que isso importa

Durante décadas houve grande controvérsia.

A evidência acumulada agora sugere benefício consistente em:

- resolução mais rápida do choque
- menor duração de ventilação mecânica.

Impacto prático

Regime típico na UTI:

 **hidrocortisona 200 mg/dia**

indicado em:

- choque séptico refratário
- ARDS selecionado
- pneumonia grave com resposta inflamatória intensa

3 Vasopressores por acesso periférico (mudança operacional relevante)

Estudo: VIPCA Trial

Journal: *Critical Care & Resuscitation*

Pergunta

É seguro iniciar **vasopressores em acesso periférico** antes de colocar CVC?

Resultado

Estudos recentes sugerem que **infusão periférica precoce é factível e segura** quando:

- veia proximal
- monitorização adequada
- tempo limitado. The Bottom Line

Por que isso importa

Na sepse e choque:

tempo até vasopressor é crucial.

Esperar acesso central pode atrasar tratamento.

Impacto prático

Estratégia moderna:

- 1** iniciar norepinefrina periférica precoce
- 2** colocar CVC posteriormente se necessário

Isso **reduz atraso na ressuscitação**.

4 Novas diretrizes de ARDS reforçam estratégias subutilizadas

Diretriz: atualização da American Thoracic Society / European Society of Intensive Care Medicine

ATS Journals

Principais pontos reforçados

- **pronação precoce $\geq 12-16$ h/dia**
- ventilação protetora estrita
- considerar ECMO em casos refratários

Por que isso importa

Apesar da evidência forte, a pronação ainda é **subutilizada globalmente**.

Impacto prático

Em ARDS moderado-grave:

-  iniciar pronação cedo
-  manter driving pressure baixa
-  avaliar ECMO precocemente

⚡ Resumo de plantão (30 segundos)

Principais mensagens atuais da literatura:

-  Perfusão periférica (CRT) pode guiar ressuscitação na sepse.
-  Corticosteroides consolidados em choque séptico e pneumonia grave.
-  Vasopressor periférico precoce é estratégia aceitável.
-  Pronação continua sendo intervenção de maior impacto no ARDS.

🧠 Nerd Corner — curiosidade fisiológica fascinante

O **tempo de enchimento capilar** foi descrito no século XIX.

Depois quase desapareceu da medicina moderna...

Agora **ensaios randomizados de alto impacto** estão ressuscitando o método.

A ciência às vezes faz algo elegante:

ela volta a olhar **o paciente** — não apenas o monitor.

📖 Sugestões de aprofundamento úteis para intensivistas

Posso montar também:

📊 Estudos essenciais da UTI

- Top 25 trials que todo intensivista deve conhecer
- linha do tempo dos estudos que mudaram a UTI
- mapa mental dos trials cobrados no TEMI

💓 Hemodinâmica

- algoritmo completo de **choque séptico**
- guia de **vasopressores e inotrópicos**
- interpretação prática de **ScvO₂**, **lactato** e **CRT**

🫁 Ventilação mecânica

- mapa visual da **ventilação protetora**
- interpretação de **driving pressure**
- algoritmo de **weaning ventilatório**

🧠 Ferramentas cognitivas úteis no plantão

- checklists de decisão em sepse
- fluxograma rápido de ARDS
- “10 erros comuns na ressuscitação do choque séptico”

Também posso gerar:

 diagramas visuais dos principais trials de UTI

 flashcards para prova de título em terapia intensiva

 dashboard semanal de novos estudos da UTI

 mapas mentais ultra-compactos para revisão pré-plantão

🧠 ICU Evidence Radar — High-Impact Daily Briefing

(apenas 4 itens com maior probabilidade de mudar prática clínica na UTI)

1 Ressuscitação guiada por tempo de enchimento capilar (CRT)

Estudo: ANDROMEDA-SHOCK-2 Trial

Journal: JAMA (2025)

Desenho

- RCT internacional
- **86 UTIs em 19 países**
- Pacientes com **choque séptico precoce**

Key finding

Ressuscitação **personalizada guiada por CRT** (capillary refill time) melhorou um desfecho hierárquico importante:

- mortalidade
- duração de suporte orgânico
- tempo de internação hospitalar. JAMA Network +1

Por que isso importa

Durante anos a ressuscitação da sepse foi guiada por:

- lactato
- pressão arterial média

Mas o CRT mede **perfusão microcirculatória real**, enquanto lactato pode subir por mecanismos metabólicos.

Impacto prático na UTI



Avaliar **CRT seriado** na ressuscitação



alvo prático $\approx \leq 3$ segundos



evitar excesso de fluidos apenas para reduzir lactato



Tendência: **ressuscitação fisiológica baseada em perfusão periférica.**



2 Corticosteroides em sepse, ARDS e pneumonia grave

Diretriz: Society of Critical Care Medicine Focused Update (2024)

Key recommendations

- **Sugerir corticosteroides em choque séptico**
- considerar em **ARDS**
- recomendação forte em **pneumonia comunitária grave.** Society of Critical... +1

Por que isso importa

Décadas de controvérsia finalmente convergiram para:

- ✓ redução da duração do choque
- ✓ possível redução da ventilação mecânica
- ✓ tendência de redução de mortalidade em alguns subgrupos

Impacto prático



regime usual na UTI:

hidrocortisona 200 mg/dia

Indicar em:

- choque séptico refratário

- ARDS selecionado
- CAP grave.

3 Profilaxia de úlcera de estresse na ventilação mecânica

Estudo: RCT publicado no [New England Journal of Medicine](#) (2024)

Pergunta

Todos os pacientes ventilados precisam de **PPI profilático**?

Key finding

Em pacientes ventilados, o uso rotineiro de profilaxia com **PPI vs placebo** mostrou **diferenças pequenas em desfechos clínicos**, questionando uso universal da profilaxia. New England Jour...

Por que isso importa

PPI aumenta risco de:

- pneumonia associada à ventilação
- infecção por *Clostridioides difficile*.

Impacto prático

Estratégia mais moderna:

🍌 profilaxia **apenas se alto risco de sangramento**, como:

- coagulopatia
- choque
- história prévia de sangramento GI.

4 Novo guideline de monitorização hemodinâmica

Diretriz: [European Society of Intensive Care Medicine](#) (2025)

Mensagem central

As novas recomendações enfatizam:

- uso de **parâmetros dinâmicos de responsividade a fluidos**
- reavaliação hemodinâmica seriada
- evitar ressuscitação hídrica excessiva. PubMed

Por que isso importa

Muda o paradigma de:

“dar fluidos empiricamente”

para

“dar fluidos apenas se responsivo”.

Impacto prático

Ferramentas recomendadas:

- 🍓 **PLR (passive leg raise)**
- 🍓 variação de pressão de pulso
- 🍓 ecocardiografia point-of-care.

⚡ Plantão em 30 segundos

Principais sinais atuais da literatura:

- 🔴 CRT volta a ser alvo hemodinâmico na sepse.
- 💉 Corticosteroides consolidados em choque séptico.
- 💊 PPI profilático não precisa ser universal.
- 💧 Fluidos devem ser guiados por responsividade.

🧠 Nerd Corner (coisas fascinantes da fisiologia)

O tempo de enchimento capilar foi descrito em 1947.

Durante décadas foi considerado **exame "antigo demais"**.

Agora **ensaios randomizados modernos** estão ressuscitando a técnica — literalmente usando o **dedo do médico como monitor microcirculatório**.

A medicina intensiva às vezes evolui assim:

- 📉 menos tecnologia
- 📈 mais fisiologia.

📚 Ideias úteis de aprofundamento (alto rendimento para UTI / TEMI)

Posso montar para você também:

🧠 Trials fundamentais

- Top 25 trials que todo intensivista precisa conhecer
- linha do tempo 2000–2025 da medicina intensiva
- resumos estilo TEMI

🫁 Ventilação mecânica

- algoritmo visual de **ventilação protetora**
- guia rápido de **driving pressure**
- estratégias modernas de **pronação**

💓 Hemodinâmica

- mapa mental do **choque séptico**
- tabela prática de **vasopressores**
- algoritmo completo de **fluid responsiveness**

📊 Ferramentas cognitivas para plantão

- checklist de sepse em **60 segundos**
- fluxograma de **ARDS moderado-grave**
- **10 erros comuns na ressuscitação do choque**

💡 Se quiser, posso também gerar algo extremamente útil para intensivistas:

- Top 10 estudos mais importantes da história da UTI
- Dashboard semanal com novos trials da UTI
- Mapa mental gigante da sepse (diagnóstico → vasopressor → resgate)
- Atlas visual de ventilação mecânica para plantão
- Lista dos trials mais cobrados na prova de título de terapia intensiva (TEMI).

🧠 ICU Practice-Changing Radar — Evidence Briefing

Seleção diária de **4 estudos/diretrizes** com maior potencial de mudar conduta na UTI, priorizando RCTs

multicêntricos, journals de alto impacto e guidelines internacionais.

1 Ressuscitação da sepse guiada por perfusão periférica

Trial: [ANDROMEDA-SHOCK-2 Trial](#)

Journal: [JAMA](#) (2025)

Key finding

Em pacientes com **choque séptico precoce**, uma estratégia de ressuscitação **personalizada guiada pelo capillary refill time (CRT)** melhorou um desfecho hierárquico que combinava:

- mortalidade
- duração de suporte orgânico
- tempo de internação hospitalar. [PubMed](#) +1

Por que isso importa

Historicamente, ressuscitação era guiada principalmente por:

- lactato
- pressão arterial média

Mas o CRT reflete **perfusão microcirculatória imediata**, enquanto lactato pode permanecer elevado por fatores metabólicos.

Impacto prático na UTI

Aplicação bedside:

-  avaliar **CRT seriado durante ressuscitação**
-  alvo aproximado **≤3 segundos**
-  evitar administração excessiva de fluidos apenas para "normalizar lactato"
-  tendência: **ressuscitação fisiológica guiada por perfusão periférica.**

2 Corticosteroides na doença crítica — guideline atualizado

Guideline: [Society of Critical Care Medicine Focused Update \(2024\)](#)

Principais recomendações

- Sugerir corticosteroide em **choque séptico**
- considerar em **ARDS**
- recomendar em **pneumonia comunitária grave.** [Society of Critical...](#) +1

Por que isso importa

Após décadas de controvérsia, meta-análises recentes mostraram:

- resolução mais rápida do choque
- menor tempo de ventilação mecânica.

Impacto prático

Conduta comum na UTI:

-  **hidrocortisona 200 mg/dia** em choque séptico refratário.

Aplicações adicionais:

- ARDS moderado-grave
- CAP grave com resposta inflamatória intensa.

Duração mais curta de antibiótico em infecções graves

Trial: publicado no [New England Journal of Medicine \(2025\)](#)

Key finding

7 dias de antibiótico foram não inferiores a 14 dias em mortalidade em pacientes com infecções graves tratadas adequadamente. [New England Jour...](#)

Por que isso importa

Cursos prolongados de antibióticos aumentam:

- resistência bacteriana
- infecção por *C. difficile*
- toxicidade medicamentosa.

Impacto prático

Estratégia moderna em muitas infecções graves:

 **≈7 dias de tratamento**

se houver:

- controle de foco
- melhora clínica
- estabilidade hemodinâmica.

4 **Vasopressores por acesso periférico — mudança operacional**

Trial: [VIPCA Trial](#)

Key finding

Estudos randomizados recentes mostram que **vasopressores iniciados em acesso periférico** podem ser administrados com segurança quando monitorados adequadamente. [thebottomline.org...](#)

Por que isso importa

Atrasar vasopressor até inserção de CVC pode **atrasar ressuscitação da sepse**.

Impacto prático

Conduta emergente:

-  iniciar **norepinefrina periférica precoce**
 -  inserir CVC posteriormente se necessário.
-  reduz tempo até tratamento efetivo.

ICU Take-Home (30 segundos)

Principais mensagens atuais da literatura:

-  **CRT pode guiar ressuscitação na sepse.**
-  **Corticosteroides consolidados em choque séptico.**
-  **Cursos curtos de antibiótico frequentemente suficientes.**
-  **Vasopressor periférico precoce é seguro e evita atraso terapêutico.**

Nerd Insight

A ressuscitação do choque está migrando de:

macro-hemodinâmica

(PAM, PVC, lactato)

para

microcirculação e fisiologia bedside

(CRT, ultrassom hemodinâmico, perfusão periférica).

Esse movimento pode ser **uma das maiores mudanças conceituais da UTI nos últimos 20 anos.**

Possíveis aprofundamentos úteis para intensivistas:



Top 20 trials que mudaram a medicina intensiva



algoritmo completo de ressuscitação do choque séptico



estratégia moderna de ventilação protetora no ARDS



mapa mental dos trials clássicos cobrados na prova de título (TEMI)



framework fisiológico completo da microcirculação na sepse



dashboard dos principais RCTs publicados em UTI nos últimos 12 meses.

**ICU Practice-Changing Radar — Today's High-Impact Evidence**

Seleção curta de **4 estudos/diretrizes recentes com maior probabilidade de mudar conduta na UTI**, priorizando **RCTs multicêntricos e recomendações internacionais** com impacto direto à beira-leito.

**Ressuscitação da sepse guiada por perfusão periférica**Trial: [ANDROMEDA-SHOCK-2 Trial](#)Journal: [JAMA](#)**Key findings**

- RCT multicêntrico em **86 UTIs de 19 países**.
- Comparou ressuscitação padrão vs **protocolo hemodinâmico personalizado guiado por capillary refill time (CRT)**.
- A estratégia guiada por CRT **melhorou o desfecho hierárquico** que combinava:
 - mortalidade
 - duração de suporte vital
 - tempo de internação. EMRA +1

Por que isso importa

Durante anos, ressuscitação foi guiada principalmente por:

- lactato
- pressão arterial média

Mas o CRT mede **perfusão microcirculatória real**, podendo identificar hipoperfusão mesmo com macro-hemodinâmica aparentemente normal.

Impacto prático na UTI

Aplicação imediata:

avaliar **CRT seriado** na ressuscitação inicialalvo clínico $\approx \leq 3$ segundos

evitar excesso de fluidos apenas para normalizar lactato

tendência crescente: **ressuscitação fisiológica guiada por perfusão periférica**.**Nova orientação sobre fluidos na sepse****Diretriz:** atualização das recomendações de sepse discutidas em sínteses clínicas recentes

Key updates

- O clássico **bolus de 30 mL/kg** agora é **recomendação mais fraca**.
- Ressuscitação deve ser **individualizada**.
- Preferência por **cristaloides balanceados** (ex: Ringer lactato). NEJM Clinician

Por que isso importa

A evidência recente sugere que:

- volume excessivo → edema intersticial
- piora de pulmão, rim e microcirculação.

Impacto prático

Estratégia moderna:

- 1 iniciar ressuscitação rapidamente
- 2 avaliar **responsividade a fluidos** (PLR, eco, PPV)
- 3 evitar reposição empírica repetida.

3 Corticosteroides na doença crítica (guideline atualizado)

Guideline: Society of Critical Care Medicine focused update

Recomendações principais

Baseado em novos RCTs e meta-análises:

- **sugerir corticosteroide em choque séptico**
- considerar em **ARDS**
- recomendação forte em **pneumonia comunitária grave**. PubMed

Por que isso importa

Evidência acumulada mostra:

- resolução mais rápida do choque
- menor tempo de ventilação mecânica.

Impacto prático

Conduta comum:

 **hidrocortisona 200 mg/dia** em choque séptico dependente de vasopressor.

4 Indução para intubação em pacientes críticos

Trial: RCT recente comparando **ketamina vs etomidato**

Journal: New England Journal of Medicine

Key finding

Em pacientes críticos submetidos à intubação emergencial, o estudo comparou:

- **ketamina**
- **etomidato**

avaliando mortalidade em 28 dias e complicações peri-intubação. The Bottom Line

Por que isso importa

A escolha do agente de indução pode afetar:

- hipotensão peri-intubação
- insuficiência adrenal
- mortalidade.

Impacto prático

Mensagem emergente da literatura:

🫁 **ketamina é alternativa segura e cada vez mais utilizada**, especialmente em pacientes instáveis.

⚡ ICU Take-Home (30 segundos)

Principais mensagens atuais da literatura:

- 🔴 **CRT está emergindo como alvo central na ressuscitação do choque séptico.**
 - 💧 **Fluidoterapia na sepse deve ser mais individualizada.**
 - 💊 **Corticosteroides têm suporte consistente em choque séptico.**
 - 🫁 **Ketamina ganha espaço como agente de indução na intubação de pacientes críticos.**
-

🧠 Nerd Insight (fisiologia interessante)

O **capillary refill time** foi descrito no século XIX e praticamente esquecido por décadas.

Agora, **ensaios multicêntricos modernos estão ressuscitando o método** como marcador de microcirculação — algo que nenhum monitor hemodinâmico clássico mede diretamente.

É um exemplo raro em medicina onde **um exame clínico simples pode competir com tecnologia avançada**.

📖 Sugestões de aprofundamento úteis para intensivistas

📊 Trials essenciais para TEMI

- EGDT / Rivers
- PROCESS / ARISE / PROMISE
- CLASSIC trial
- ANDROMEDA-SHOCK
- EOLIA (ECMO)

🫀 Hemodinâmica

- algoritmo moderno de **fluid responsiveness**
- interpretação avançada de **CRT + lactato**
- uso de **ecocardiografia point-of-care** no choque

🫁 Ventilação mecânica

- fisiologia da **driving pressure**
- estratégia completa de **pronação no ARDS**
- ventilação ultra-protetora com ECMO

🧠 Ideias de ferramentas que posso gerar

- mapa mental dos **principais trials da sepse**
- **algoritmo visual completo do choque séptico**
- tabela rápida de **vasopressores e inotrópicos**
- **flashcards dos RCTs mais cobrados na prova de título de terapia intensiva**

Se quiser, também posso montar:

📊 **"Top 25 estudos que mudaram a medicina intensiva (2000–2025)"**

🧠 **dashboard semanal com novos RCTs de UTI**

🫁 **atlas visual da ventilação mecânica moderna**

📖 **resumos estilo TEMI para revisão rápida antes do plantão.**

ICU Evidence Radar — Practice-Changing Briefing

Seleção diária de 4 evidências realmente relevantes para mudança de prática em terapia intensiva, priorizando RCTs multicêntricos, journals de alto impacto e guidelines internacionais.

1 Ressuscitação da sepse guiada por perfusão periférica

Trial: [ANDROMEDA-SHOCK-2 Trial](#)

Journal: [JAMA](#)

Key finding

Este RCT multicêntrico avaliou um protocolo de ressuscitação em **choque séptico precoce** guiado por **tempo de enchimento capilar (CRT)**.

A estratégia de ressuscitação personalizada guiada por CRT foi associada a melhora em um **desfecho hierárquico clínico importante** que incluiu:

- mortalidade
- duração de suporte de órgãos
- tempo de internação hospitalar. [PubMed](#) +1

Por que isso importa

O manejo tradicional da sepse foca em:

- lactato
- pressão arterial média

Mas o CRT mede **perfusão microcirculatória real**, algo que marcadores macro-hemodinâmicos não captam.

Impacto prático na UTI

Aplicação bedside imediata:

-  avaliar **CRT seriado durante ressuscitação**
-  alvo clínico $\approx \leq 3$ s
-  evitar fluidos excessivos apenas para reduzir lactato

 tendência crescente: **ressuscitação guiada por perfusão periférica**.

2 Corticosteroides na doença crítica (guideline atualizado)

Guideline: [Society of Critical Care Medicine](#) focused update

Key recommendations

A atualização baseada em múltiplos RCTs recomenda:

- **usar corticosteroides em choque séptico**
- considerar em **ARDS**
- recomendação forte em **pneumonia comunitária grave**. [PubMed](#) +1

Por que isso importa

Após décadas de controvérsia, a evidência acumulada mostra:

- resolução mais rápida do choque
- menor tempo de ventilação mecânica
- possível redução de mortalidade em alguns cenários.

Impacto prático

Conduta padrão emergente:

 **hidrocortisona 200 mg/dia** em choque séptico dependente de vasopressor.

Indução para intubação em pacientes críticos

Trial: estudo randomizado comparando **ketamina vs etomidato**

Journal: New England Journal of Medicine

Key finding

O estudo avaliou adultos criticamente enfermos submetidos à intubação emergencial.

Comparou:

- **ketamina (1–2 mg/kg)**
- **etomidato (0.2–0.3 mg/kg)**

com desfecho principal **mortalidade em 28 dias.** The Bottom Line

Por que isso importa

A escolha do agente de indução pode afetar:

- hipotensão peri-intubação
- instabilidade hemodinâmica
- desfechos clínicos.

Impacto prático

Mensagem emergente da literatura:

 **ketamina é alternativa segura e cada vez mais preferida em pacientes instáveis.**

Vasopressores por acesso periférico

Trial: VIPCA Trial

Key finding

Um RCT avaliou **infusão de vasopressor via acesso periférico vs acesso central** em pacientes críticos.

Os dados mostram que **uso periférico pode ser seguro quando protocolado**, sem aumento significativo de complicações. The Bottom Line

Por que isso importa

Esperar acesso central pode atrasar tratamento do choque.

Impacto prático

Conduta emergente:

-  **iniciar norepinefrina periférica precoce**
 -  **inserir CVC posteriormente se necessário**
-  **reduz atraso na ressuscitação.**

ICU Take-Home (30 segundos)

Principais mensagens atuais da literatura:

-  **CRT está emergindo como alvo importante na ressuscitação do choque séptico.**
-  **corticosteroides consolidados em choque séptico.**
-  **ketamina é opção segura para indução na intubação de pacientes críticos.**
-  **vasopressor periférico precoce pode acelerar ressuscitação.**



Nerd Insight (fisiologia fascinante)

O **tempo de enchimento capilar** é um exame descrito no século XIX.

Durante décadas foi considerado **um exame clínico pouco confiável**.

Agora **ensaios randomizados modernos estão resgatando o CRT como marcador direto de microcirculação**, algo que nenhum monitor hemodinâmico invasivo mede perfeitamente.



Um exemplo raro de **semiologia clássica voltando ao centro da medicina intensiva moderna**.



Sugestões de aprofundamento (alto rendimento para intensivistas)

Posso gerar também:



Top 25 trials que mudaram a medicina intensiva (2000–2025)



linha do tempo da evolução da ressuscitação da sepse



algoritmo completo de fluid responsiveness na UTI



mapa mental da ventilação protetora no ARDS



resumos estilo prova de título em terapia intensiva (TEMI)



dashboard semanal com novos RCTs publicados em UTI

Também posso criar materiais visuais úteis:



fluxograma da **ressuscitação hemodinâmica moderna**



mapa mental dos **trials mais importantes da sepse**



algoritmo de **intubação em paciente crítico instável**



tabela comparativa **vasopressores e inotrópicos na UTI**.



ICU Evidence Radar — Practice-Changing Briefing (High-Yield)

Seleção enxuta com **4 evidências recentes que realmente mudam conduta na UTI**, priorizando RCTs grandes, guidelines e impacto direto no plantão.



Estratégia restritiva vs liberal de fluidos na sepse

Trial: [CLOVERS Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key finding

Comparou:

- estratégia **liberal de fluidos**
- estratégia **restritiva (vasopressor precoce)**



Sem diferença em mortalidade aos 90 dias

Por que isso importa

Quebra um dogma clássico:

“mais fluido sempre ajuda na sepse”

Mostra que excesso de fluido **não melhora desfecho** e pode causar dano.

Impacto prático

Conduta moderna:

-  evitar sobrecarga hídrica
-  iniciar **vasopressor mais precocemente**
-  reavaliar constantemente responsividade a fluidos

2 Ventilação não invasiva vs alto fluxo na insuficiência respiratória

Trial: [FLORALI Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key finding

Em insuficiência respiratória hipoxêmica:

- **alto fluxo nasal (HFNC)** reduziu mortalidade em subgrupos comparado à VNI

Por que isso importa

VNI pode:

- aumentar esforço respiratório
- piorar lesão pulmonar (P-SILI)

Impacto prático

-  Preferir **alto fluxo nasal** em hipoxemia moderada
-  evitar VNI prolongada em pacientes graves
-  intubação mais precoce quando falha

3 Antibiótico curto em infecção grave

Evidência: RCT recente

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key finding

7 dias vs 14 dias:

-  **não inferior para mortalidade**

Por que isso importa

Reduz:

- resistência bacteriana
- eventos adversos
- custo hospitalar

Impacto prático

-  Estratégia atual:
- ✓ 5–7 dias na maioria dos casos
- ✓ individualizar conforme foco e resposta

4 Pronação precoce no ARDS continua subutilizada (mas salva vidas)

Base: guideline [American Thoracic Society](#) / [European Society of Intensive Care Medicine](#)

Key message

Para ARDS moderado-grave:

-  **pronação ≥12–16h/dia reduz mortalidade**

Por que isso importa

Mesmo com evidência forte há anos, ainda é pouco aplicada.

Impacto prático



Indicar cedo quando:

- $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$
- ventilação protetora otimizada



Uma das intervenções com maior efeito em mortalidade na UTI.



Resumo ultra-rápido (modo plantão)



Menos fluido, mais vasopressor precoce



Alto fluxo > VNI na hipoxemia



Antibiótico mais curto é suficiente na maioria



Pronar cedo salva vidas no ARDS



Nerd Insight

A UTI moderna está migrando de:



protocolos fixos



decisão fisiológica individualizada

Exemplos claros:

- fluidos guiados por responsividade
- escolha de suporte respiratório baseada em mecânica pulmonar
- duração de antibiótico baseada em resposta clínica



Sugestões de alto rendimento (TEMI + prática real)



Para prova e prática

- Top 20 trials que mudaram a UTI
- Timeline da sepse (Rivers → CLOVERS → ANDROMEDA)
- Checklist de ressuscitação do choque séptico



Hemodinâmica

- algoritmo visual de **fluid responsiveness**
- mapa mental de **vasopressores**
- interpretação prática de **lactato vs CRT**



Ventilação

- guia rápido de **alto fluxo vs VNI vs intubação**
- driving pressure explicado de forma prática
- estratégia completa de **pronação**



Ferramentas para seu plantão

- fluxograma de decisão em sepse (1 página)
- checklist UTI em 5 minutos
- mapa mental para revisão antes do plantão

Se quiser, posso montar algo extremamente útil para seu dia a dia:



"Top 10 decisões críticas na primeira hora da sepse"



Dashboard semanal com novos RCTs de UTI



Algoritmo completo de insuficiência respiratória aguda



Flashcards estilo prova de título (TEMI)



ICU Evidence Radar — Practice-Changing Briefing

Seleção de 4 evidências realmente transformadoras para prática em UTI, focando em RCTs grandes, NEJM/JAMA/Lancet e guidelines recentes, com impacto direto à beira-leito.

1

Restrição vs liberalização de fluidos na sepse

Trial: CLOVERS Trial

Journal: New England Journal of Medicine



Key findings

- Estratégia restritiva (vasopressor precoce) vs liberal (mais fluidos)
- ➔ Sem diferença em mortalidade (90 dias)



Por que isso importa

Desconstrói o dogma de que "mais fluido = melhor perfusão".

Sobrecarga hídrica está associada a:

- piora pulmonar
- disfunção renal
- aumento de mortalidade (dados observacionais)



Impacto prático



Evitar bolus repetidos automáticos



Iniciar norepinefrina mais cedo



Usar testes de responsividade (PLR, eco)



Filosofia moderna: "menos fluido, mais fisiologia"

2

CRT como alvo de ressuscitação na sepse

Trial: ANDROMEDA-SHOCK-2 Trial

Journal: JAMA



Key findings

- Ressuscitação guiada por tempo de enchimento capilar (CRT)
- ➔ Melhor desfecho composto (mortalidade + suporte orgânico + LOS)



Por que isso importa

CRT reflete:



microcirculação real

vs



lactato = marcador indireto/metabólico



Impacto prático



avaliar CRT seriado



alvo: ≤3 segundos



evitar fluidos desnecessários se perfusão já adequada



Mudança conceitual: do macro para micro

3 Profilaxia de úlcera de estresse — uso mais seletivo

Trial: RCT recente

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- PPI vs placebo em pacientes críticos
- ➡ benefício limitado em mortalidade
- ➡ risco de infecção (pneumonia, *C. difficile*)

💡 Por que isso importa

Durante anos: “todo paciente grave → PPI”

Agora:

- benefício menor que o esperado
- riscos relevantes

⚡ Impacto prático

💊 Indicar PPI apenas se alto risco:

- VM prolongada
- coagulopatia
- sangramento prévio

➡ evitar uso rotineiro universal

4 Vasopressor periférico precoce

Trial: [VIPCA Trial](#)

🔑 Key findings

- Infusão periférica de vasopressor **segura quando protocolada**
- baixa taxa de complicações locais

💡 Por que isso importa

Atraso para CVC = atraso terapêutico.

Tempo até norepinefrina impacta prognóstico.

⚡ Impacto prático

🩺 iniciar **norepinefrina periférica precoce**

📍 usar veia proximal + monitorização

🕒 limitar tempo e reavaliar

➡ foco: **não atrasar vasopressor**

⚡ Resumo de plantão (ultra-rápido)

💧 Menos fluido, mais vasopressor precoce

🩸 CRT = novo alvo fisiológico importante

💊 PPI não é para todos

🩺 Vasopressor periférico é seguro e acelera tratamento

🧠 Nerd Insight

A terapia intensiva está mudando de:

 "normalizar números" restaurar perfusão real e fisiologia

Exemplos claros:

- CRT > lactato isolado
- responsividade a fluidos > volume fixo
- intervenção precoce > acesso perfeito

Sugestões de alto rendimento (TEMI + prática)

Essencial para prova e plantão

- Top 20 trials da sepse (Rivers → CLOVERS → ANDROMEDA)
- Erros comuns na ressuscitação do choque séptico
- Checklist de primeira hora na sepse

Hemodinâmica

- algoritmo visual de **fluid responsiveness**
- como usar **PLR + eco na prática**
- interpretação integrada: CRT + lactato

Ventilação

- quando usar HFNC vs VNI vs IOT
- driving pressure simplificado
- protocolo de pronação

Ferramentas práticas que posso montar

-  fluxograma de sepse (1 página)
-  mapa mental dos principais RCTs
-  algoritmo de intubação do paciente instável
-  tabela rápida de vasopressores

Se quiser otimizar ainda mais seu desempenho na UTI:

-  posso montar um **dashboard semanal de novos estudos**
-  flashcards estilo TEMI (alta retenção)
-  checklist de decisão em **60 segundos no plantão**
-  mapa mental completo da **ressuscitação hemodinâmica moderna**

ICU Evidence Radar — High-Impact Daily Briefing

Seleção de **4 evidências** com maior potencial de mudar prática na UTI hoje, focando em RCTs robustos, NEJM/JAMA/Lancet e guidelines recentes, com aplicação direta no plantão.

Estratégia de oxigênio liberal vs conservadora na UTI

Trial: [HOT-ICU Trial](#)Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Comparou alvo de PaO₂:
 - **baixo (~60 mmHg)**
 - **alto (~90 mmHg)**
- ➔ Sem diferença em mortalidade aos 90 dias

 Por que isso importa

Oxigênio em excesso pode causar:

- estresse oxidativo
- vasoconstrição coronariana
- piora de desfechos neurológicos

 Impacto prático

 Evitar hiperóxia

 alvo razoável: **SatO₂ 92–96%**

 reduzir FiO₂ agressivamente quando possível

 “Oxigênio é droga — use a menor dose eficaz”

2 Anticoagulação plena em pacientes críticos com COVID (lição extrapolável)

Trial platform: REMAP-CAP Trial / ATTACC / ACTIV-4a

Journal: New England Journal of Medicine

 Key findings

- Em pacientes críticos (UTI):
 - anticoagulação plena ➔ **NÃO** melhora mortalidade
 - ↑ risco de sangramento

 Por que isso importa

Mostra que:

- fisiopatologia trombótica ≠ benefício universal de anticoagulação plena
- mais tratamento ≠ melhor desfecho

 Impacto prático

 manter **profilaxia padrão** na maioria dos pacientes críticos

 evitar anticoagulação terapêutica sem indicação clara

3 Ventilação protetora — foco em driving pressure

Base: análises fisiológicas + guidelines European Society of Intensive Care Medicine

 Key concept

Driving Pressure ($\Delta P = V_T / \text{complacência}$) é um dos melhores preditores de mortalidade no ARDS.

 Por que isso importa

Nem só VT ou Pplat isoladamente explicam lesão pulmonar.

 ΔP integra:

- volume corrente
- complacência pulmonar

 Impacto prático

 alvo:

✓ **$\Delta P < 15 \text{ cmH}_2\text{O}$**

✓ ajustar VT e PEEP de forma individualizada

 ventilação mais “fisiológica”

4 Fluid responsiveness > volume fixo

Guideline: European Society of Intensive Care Medicine

🔑 Key message

- Parar de usar volume fixo (ex: 30 mL/kg universal)
- Priorizar testes dinâmicos

💡 Por que isso importa

Apenas ~50% dos pacientes respondem a fluidos.

Dar fluido sem responsividade = **iatrogenia**

⚡ Impacto prático

🫀 usar:

- PLR (passive leg raise)
- variação de pressão de pulso
- eco à beira-leito

➡ só dar fluido se houver resposta

⚡ Resumo de plantão (ultra-rápido)

🫀 Evite hiperóxia (Sat 92–96%)

🩸 Anticoagulação plena não é rotina em críticos

🫀 Driving pressure <15 é alvo chave

💧 Fluido só se responsivo

🧠 Nerd Insight

O conceito de **driving pressure** mudou silenciosamente a ventilação mecânica:

Antes:

➡ foco em volume corrente (6 mL/kg)

Agora:

➡ foco em **stress pulmonar real** (ΔP)

👉 Dois pacientes com mesmo VT podem ter **risco completamente diferente**, dependendo da complacência.

📖 Sugestões de alto rendimento (TEMI + prática)

🧠 Essenciais para prova e plantão

- HOT-ICU vs OXYGEN-ICU vs ICU-ROX
- ANDROMEDA vs lactato
- CLOVERS vs EGDТ
- EOLIA (ECMO)

🫀 Hemodinâmica

- algoritmo completo de **fluid responsiveness**
- mapa mental CRT vs lactato
- quando iniciar vasopressor precoce

🫀 Ventilação

- guia prático de **driving pressure**

- como ajustar PEEP na prática
- estratégia completa ARDS grave

Ferramentas práticas que posso montar

-  fluxograma da ventilação no ARDS
-  mapa mental da ressuscitação da sepse
-  checklist de plantão UTI (5 min)
-  algoritmo de decisão em insuficiência respiratória

Se quiser otimizar MUITO sua performance na UTI:

-  Dashboard semanal com novos RCTs
-  Flashcards estilo TEMI (alta retenção)
-  Checklist “primeira hora da sepse”
-  Mapa mental gigante da terapia intensiva

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências de alto impacto real na prática da UTI**, com foco em **mudança de conduta bedside**, baseadas em RCTs robustos, NEJM/JAMA e guidelines recentes.

1 Temperatura alvo após PCR — evitar hipotermia agressiva

Trial: [TTM2 Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Comparou:
 - hipotermia (33°C)
 - normotermia com prevenção de febre
- ➔ **Sem benefício em mortalidade ou desfecho neurológico**

Por que isso importa

Durante anos, hipotermia terapêutica era padrão rígido.

Agora sabemos:

- benefício provavelmente vinha de evitar febre
- hipotermia profunda → mais arritmia e complicações

Impacto prático

-  evitar febre agressivamente
-  não é obrigatório resfriar para 33°C
-  alvo: $\leq 37.5^{\circ}\text{C}$
-  Simplifica muito o cuidado pós-PCR

2 Transfusão restritiva continua padrão seguro

Trial: [TRISS Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Hb alvo:
 - **7 g/dL (restritivo)**
 - 9 g/dL (liberal)

- ➔ Sem diferença em mortalidade

💡 Por que isso importa

Evita:

- transfusão desnecessária
- sobrecarga volêmica
- complicações transfusionais

⚡ Impacto prático

🩸 transfundir se Hb <7 g/dL (na maioria dos casos)

⚠ individualizar em:

- IAM
- hipoxemia grave
- sangramento ativo

3 ECMO no ARDS grave — benefício em casos selecionados

Trial: [EOLIA Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- ECMO vs tratamento convencional otimizado
- tendência à redução de mortalidade
- crossover alto (pacientes graves migraram para ECMO)

💡 Por que isso importa

Confirma que ECMO:

- não é para todos
- mas pode salvar vidas em ARDS refratário

⚡ Impacto prático

🫁 considerar ECMO se:

- PaO₂/FiO₂ <50 persistente
- hipercapnia refratária
- após ventilação otimizada + pronação

➡ decisão precoce melhora resultados

4 Sedação leve na UTI melhora desfechos

Base: guideline [Society of Critical Care Medicine \(PADIS\)](#)

🔑 Key recommendations

- Preferir **sedação leve** sempre que possível
- evitar benzodiazepínicos

💡 Por que isso importa

Sedação profunda está associada a:

- delirium
- maior tempo de VM
- maior mortalidade

⚡ Impacto prático

🧠 alvo: paciente acordável (RASS 0 a -1)

💊 preferir:

- propofol
 - dexmedetomidina
- 🚫 evitar benzo se possível

⚡ Resumo de plantão (30 segundos)

- 🩺 pós-PCR: evitar febre > hipotermia agressiva
- 🩸 Hb 7 g/dL é seguro na maioria
- 🫁 ECMO = salvar selecionados, não rotina
- 🧠 sedação leve melhora desfecho

🧠 Nerd Insight

A UTI moderna está abandonando intervenções "intuitivamente agressivas":

- hipotermia profunda
- transfusão liberal
- sedação profunda

➡ e migrando para:

- ✓ mínima intervenção eficaz
- ✓ foco em fisiologia real
- ✓ redução de iatrogenia

📖 Sugestões de alto rendimento (TEMI + prática)

🧠 Essenciais

- TTM2 vs TTM1 (evolução do cuidado pós-PCR)
- TRICC vs TRISS (transfusão na UTI)
- EOLIA + CESAR (ECMO)

🫀 Hemodinâmica

- quando NÃO dar fluido
- vasopressor precoce na sepse
- CRT vs lactato

🫁 Ventilação

- checklist completo de ARDS grave
- quando indicar ECMO
- driving pressure simplificado

⚙️ Ferramentas que posso montar

- 📊 fluxograma pós-PCR (TTM moderno)
- 📊 mapa mental de transfusão na UTI
- 📊 algoritmo de ECMO
- 📊 checklist de sedação ideal

🚀 Se quiser evoluir MUITO rápido:

- 📊 Dashboard semanal de RCTs novos
- 🧠 Flashcards estilo prova de título (TEMI)
- 🕒 checklist "primeira hora da UTI"
- 📊 mapa mental gigante da medicina intensiva

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Atualização objetiva com **4 evidências de alto impacto real na prática da UTI**, priorizando RCTs recentes, journals de alto nível e decisões com efeito direto no plantão.

1 Albumina na sepse — não é superior a cristaloide

Trial: ALBIOS Trial

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Albumina + cristaloide vs cristaloide isolado
- ➔ **Sem redução de mortalidade global**

Por que isso importa

Albumina é:

- mais cara
- amplamente utilizada em alguns cenários

Mas sem benefício consistente em desfechos duros.

Impacto prático

 **Cristaloide permanece primeira linha**

 evitar albumina de rotina

 considerar apenas em casos selecionados (ex: hipoalbuminemia grave + balanço difícil)

2 Tempo de antibiótico guiado por resposta clínica

Trial: STOP-IT Trial

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Antibiótico curto (~4 dias) vs prolongado
- ➔ **Sem diferença em complicações ou mortalidade**

Por que isso importa

Evita:

- resistência bacteriana
- toxicidade
- custo

Impacto prático

 Parar antibiótico mais cedo quando:

- ✓ controle de foco adequado
- ✓ melhora clínica
- ✓ sem sinais de infecção ativa

 "tratar o paciente, não o protocolo"

3 Ventilação com baixo volume corrente continua essencial

Base: evidência consolidada (ARDSNet) + guidelines [American Thoracic Society](#)

 Key concept

Ventilação com:

- VT $\approx$ 6 mL/kg peso predito
- limitação de pressão

➡ reduz mortalidade no ARDS

 Por que isso importa

Mesmo sendo clássico, ainda é:

- mal aplicado
- frequentemente negligenciado

 Impacto prático

 aplicar rigorosamente:

- ✓ VT baixo
- ✓ Pplat <30
- ✓ considerar driving pressure

➡ intervenção simples com alto impacto

4 Delirium na UTI — prevenção ativa muda desfecho

Guideline: Society of Critical Care Medicine (PADIS)

 Key points

- Delirium está associado a:
 - ↑ mortalidade
 - ↑ tempo de VM
 - declínio cognitivo

 Por que isso importa

Frequentemente subdiagnosticado e subtratado.

 Impacto prático

 Estratégias eficazes:

- ✓ mobilização precoce
- ✓ ciclo sono-vigília preservado
- ✓ reduzir sedação
- ✓ evitar benzodiazepínicos

➡ abordagem não farmacológica é central

Resumo de plantão (modo ultra-rápido)

 Cristaloide > albumina na sepse

 Antibiótico mais curto é seguro

 VT baixo salva vidas no ARDS

 Prevenir delirium é essencial

Nerd Insight

Muitas das maiores mudanças recentes na UTI não envolvem novas drogas, mas sim:

➡ retirar excessos

- menos fluido
- menos antibiótico
- menos sedação
- menos intervenções desnecessárias

👉 A nova UTI é mais **precisa, individualizada e menos iatrogênica**.

📖 Sugestões estratégicas (alto rendimento)

🧠 Para prova (TEMI) e prática

- ANDROMEDA vs lactato
- CLOVERS (fluid strategy)
- TTM2 (pós-PCR)
- EOLIA (ECMO)

🫀 Hemodinâmica

- mapa mental: fluidos + vasopressor
- algoritmo de choque séptico atualizado
- CRT vs lactato

🫁 Ventilação

- driving pressure simplificado
- quando pronar
- quando indicar ECMO

⚙️ Ferramentas que posso montar

- 📄 Fluxograma de sepse (1 página)
- 📄 Checklist UTI (5 minutos)
- 📄 Algoritmo de ventilação no ARDS
- 📄 Tabela prática de antibióticos na sepse

🚀 Otimização contínua

Posso estruturar para você:

- 📊 Radar diário automatizado (estilo prova + prática)
- 🧠 Flashcards de RCTs (memorização rápida)
- 🕒 Protocolos ultra-curtos para plantão
- 📅 Linha do tempo dos estudos que mudaram a UTI

🧠 ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Curadoria de **4 evidências com impacto real na conduta da UTI**, priorizando **RCTs robustos, guidelines recentes e aplicabilidade imediata bedside**.

1 Bicarbonato na acidose metabólica grave (selecionar melhor!)

Trial: [BICAR-ICU Trial](#)

Journal: [The Lancet](#)

🔑 Key findings

- Bicarbonato vs padrão em acidose metabólica grave

- ➔ Sem benefício global em mortalidade
- ➔ Benefício em subgrupo com injúria renal aguda (AKI)

💡 Por que isso importa

Uso de bicarbonato é comum — muitas vezes indiscriminado.

Agora sabemos:

- não é para todo mundo
- pode ajudar quando há AKI associada

⚡ Impacto prático

🖋️ considerar bicarbonato se:

✓ pH ≤ 7.2 + AKI moderada/grave

🚫 evitar uso rotineiro em todos

➡️ decisão mais **fenótipo-dirigida**

2 Sedação com dexmedetomidina vs propofol

Trial: [SPICE III Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Dexmedetomidina vs sedação usual
- ➔ Sem diferença em mortalidade
- ➔ maior risco de bradicardia/hipotensão

💡 Por que isso importa

Dex vinha sendo vista como "superior".

Mas:

- não reduz mortalidade
- não substitui estratégia de sedação leve

⚡ Impacto prático

💊 escolha individualizada:

✓ propofol → controle rápido

✓ dex → útil em desmame/delirium

➡️ foco principal = **nível de sedação**, não droga

3 Bloqueador neuromuscular no ARDS — não usar rotina

Trial: [ROSE Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- NMBA contínuo vs sedação leve
- ➔ Sem benefício em mortalidade

💡 Por que isso importa

Contradiz prática anterior baseada no ACURASYS.

Mostra que:

- sedação leve + ventilação adequada pode ser suficiente

⚡ Impacto prático

- 💉 evitar bloqueio neuromuscular rotineiro
- 📌 reservar para:
 - assincronia grave
 - hipoxemia refratária

4 PEEP alta vs baixa no ARDS — individualizar

Evidência: múltiplos RCTs + guideline [European Society of Intensive Care Medicine](#)

🔑 Key concept

- Estratégias fixas de PEEP não funcionam para todos

💡 Por que isso importa

PEEP pode:

- recrutar alvéolos (benefício)
- causar overdistension (dano)

⚡ Impacto prático

🫁 individualizar com:

- ✓ complacência
- ✓ driving pressure
- ✓ resposta à oxigenação

➡ abandonar abordagem "tamanho único"

⚡ Resumo de plantão (30 segundos)

- 🌿 Bicarbonato → só se acidose + AKI
- 💊 Dex ≠ melhor que propofol (individualizar)
- 💉 NMBA não é rotina no ARDS
- 🫁 PEEP deve ser personalizada

🧠 Nerd Insight

A UTI moderna está evoluindo para:

➡ **medicina de precisão fisiológica**

Exemplos claros:

- bicarbonato só em fenótipo específico
 - ventilação baseada em mecânica pulmonar real
 - sedação guiada por objetivo clínico
- 👉 menos protocolos rígidos, mais raciocínio fisiológico

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento)

🧠 TEMI / Prova de título

- ACURASYS vs ROSE (bloqueador neuromuscular)
- SPICE trials (sedação)

- BICAR-ICU (acidose)

Hemodinâmica

- quando usar bicarbonato vs iniciar RRT
- integração pH + lactato + perfusão

Ventilação

- titulação prática de PEEP
- driving pressure na prática
- recrutamento alveolar — quando usar

Ferramentas que posso montar

-  fluxograma: **acidose metabólica na UTI**
-  mapa mental: **sedação ideal**
-  algoritmo: **uso de NMBA no ARDS**
-  guia visual: **ajuste de PEEP passo a passo**

Otimização contínua

Posso estruturar para você:

-  Radar diário com RCTs novos (filtrado para prova + prática)
-  Flashcards de alta retenção (estilo TEMI)
-  Protocolos ultra-rápidos para plantão
-  Linha do tempo dos estudos que mudaram a UTI

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências com impacto direto no plantão**, priorizando RCTs grandes, journals de alto impacto e recomendações com aplicação imediata na UTI.

1 Vasopressina precoce no choque séptico

Trial: [VASST Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Vasopressina + norepinefrina vs norepinefrina isolada
- ➔ **Sem benefício global em mortalidade**
- ➔ possível benefício em **choque menos grave**

Por que isso importa

Reforça que:

- vasopressina não substitui norepinefrina
- pode reduzir dose de catecolamina

Impacto prático

-  iniciar norepinefrina como 1ª linha
-  considerar vasopressina se:

- ✓ altas doses de noradrenalina
- ✓ objetivo de poupar catecolamina

2 Corticoide na sepse — benefício consistente (mas não universal)

Trial: [ADRENAL Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Hidrocortisona vs placebo
- ➔ **Sem redução significativa de mortalidade**
- ➔ recuperação mais rápida do choque

💡 Por que isso importa

Mostra benefício fisiológico (desmame mais rápido de vasopressor), mesmo sem impacto forte em mortalidade.

⚡ Impacto prático

💊 indicar hidrocortisona se:

- ✓ choque séptico refratário
- ✓ necessidade persistente de vasopressor

3 Estratégia conservadora de oxigênio (evitar hiperóxia)

Trial: [ICU-ROX Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Oxigênio conservador vs usual
- ➔ **Sem diferença significativa em ventilator-free days**
- tendência a menor dano com estratégia conservadora

💡 Por que isso importa

Hiperóxia é comum e potencialmente prejudicial.

⚡ Impacto prático

🫁 evitar SatO₂ muito alta (≥98–100%)

🎯 alvo seguro: **92–96%**

📉 reduzir FiO₂ assim que possível

4 Nutrição precoce — evitar superalimentação

Trial: [EDEN Trial](#)

Journal: [JAMA](#)

🔑 Key findings

- Nutrição enteral trófica vs plena
- ➔ **Sem diferença em mortalidade ou ventilação**

💡 Por que isso importa

Mais caloria precoce ≠ melhor desfecho.

⚡ Impacto prático

🍽️ iniciar dieta enteral precoce

🏠 evitar meta calórica agressiva nos primeiros dias

➡️ progressão gradual é segura

⚡ Resumo de plantão (ultra-rápido)

🩺 Noradrenalina é 1ª linha; vasopressina é adjuvante

-  Corticoide acelera reversão do choque
 -  Evitar hiperóxia (Sat 92–96%)
 -  Nutrição leve no início é suficiente
-

Nerd Insight

Grande tendência atual:

evitar excesso terapêutico

- oxigênio demais
- caloria demais
- catecolamina demais

 Pequenos ajustes finos → grande impacto em desfecho

Sugestões estratégicas (alto rendimento)

Prova TEMI / prática

- ADRENAL vs APROCCHSS (corticoide)
- ICU-ROX vs HOT-ICU
- CLOVERS (fluidos)

Hemodinâmica

- sequência ideal de vasopressores
- quando iniciar vasopressina
- choque refratário passo a passo

Ventilação

- oxigênio ideal por cenário
- alto fluxo vs VNI
- critérios de intubação precoce

Ferramentas que posso montar

-  fluxograma completo do choque séptico
 -  algoritmo de vasopressores
 -  plano nutricional na UTI (primeiros 7 dias)
 -  checklist de metas diárias no paciente crítico
-

Otimização contínua

Posso estruturar para você:

-  Radar diário filtrado para TEMI + prática
 -  Flashcards dos principais RCTs
 -  Checklist "round em 3 minutos"
 -  Mapa mental completo da sepse e choque
-

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Curadoria de **4 evidências com forte impacto na prática diária da UTI**, priorizando RCTs relevantes, guidelines recentes e decisões que mudam conduta à **beira-leito**.

1 Ventilação não invasiva vs alto fluxo na insuficiência respiratória hipoxêmica

Trial: [FLORALI Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Comparou:
 - HFNC (alto fluxo)
 - VNI
 - oxigênio convencional
- ➔ **HFNC reduziu mortalidade em subgrupo hipoxêmico grave**

💡 Por que isso importa

VNI pode:

- aumentar esforço respiratório
- piorar lesão pulmonar autoinduzida (P-SILI)

⚡ Impacto prático

🫁 preferir **alto fluxo (HFNC)** em hipoxemia moderada-grave

⚠️ cuidado com VNI prolongada sem resposta

🕒 intubação precoce se falha

2 Midodrina para desmame de vasopressor — evidência fraca

Trial: [MIDAS Trial](#)

Journal: [Journal of Intensive Care Medicine](#)

🔑 Key findings

- Midodrina vs placebo para retirar vasopressor IV
- ➔ **Sem redução significativa no tempo de vasopressor**

💡 Por que isso importa

Muito usada na prática como “atalho” para alta da UTI.

Mas:

- benefício não comprovado
- pode atrasar decisões mais importantes

⚡ Impacto prático

💊 não usar rotineiramente

📌 focar em:

- ✓ reversão da causa do choque
- ✓ ajuste fino de volume/vasopressor

3 Antibiótico precoce na sepse — tempo ainda é crítico

Base: guideline [Surviving Sepsis Campaign](#)

🔑 Key recommendation

- Administrar antibiótico **o mais rápido possível**
- idealmente dentro da **primeira hora** em choque séptico

💡 Por que isso importa

Atraso está associado a:

- aumento de mortalidade
- progressão do choque

⚡ Impacto prático

- 🦠 iniciar ATB imediatamente após suspeita
- 🕒 não esperar exames se alta probabilidade
- 📌 coletar culturas sem atrasar tratamento

4 Restrição transfusional também vale no sangramento digestivo

Trial: Villanueva Trial

Journal: New England Journal of Medicine

🔑 Key findings

- Estratégia restritiva (Hb ~7) vs liberal
- ➡ **Menor mortalidade e ressangramento**

💡 Por que isso importa

Mudou completamente a abordagem do sangramento GI.

⚡ Impacto prático

- 🩸 alvo Hb ~7 g/dL na maioria
- ⚠️ exceções:
 - choque persistente
 - cardiopatia isquêmica

⚡ Resumo de plantão (modo turbo)

- 🫁 HFNC > VNI em hipoxemia
- 💊 Midodrina não ajuda no desmame de vasopressor
- 🦠 antibiótico precoce salva vidas
- 🩸 transfusão restritiva também no sangramento GI

🧠 Nerd Insight

Dois padrões fortes emergem:

1. Menos é mais

- menos transfusão
- menos intervenções sem evidência (midodrina)

2. Timing é tudo

- antibiótico precoce
- intubação no momento certo

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento)

🧠 TEMI / prova

- FLORALI vs estudos COVID (HFNC vs VNI)
- TRISS + Villanueva (transfusão)
- bundle da sepse atualizado

 Ventilação

- reconhecer falha de HFNC precocemente
- índice ROX na prática
- prevenção de P-SILI

 Hemodinâmica

- estratégias reais de desmame de vasopressor
- quando NÃO usar midodrina
- perfusão vs pressão arterial

 Ferramentas que posso montar pra você

-  algoritmo: insuficiência respiratória hipoxêmica
-  fluxograma: sepse na primeira hora
-  tabela: transfusão na UTI por cenário
-  checklist: critérios de intubação precoce

 Otimização contínua

Posso estruturar:

-  Radar semanal só com RCTs novos (estilo prova + prática)
-  Flashcards de decisão rápida (plantão)
-  protocolos de 1 página (ultra objetivos)
-  mapa mental completo da terapia intensiva moderna

 ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências realmente transformadoras na prática da UTI**, com foco em **decisão rápida**, alto nível de evidência e impacto direto no desfecho.

 Estratégia restritiva vs liberal de fluidos no choque séptico

Trial: CLOVERS Trial

Journal: New England Journal of Medicine

 Key findings

- Estratégia:
 - **restritiva (vasopressor precoce)**
 - vs liberal (mais fluido)
- ➔ **Sem diferença em mortalidade**

 Por que isso importa

Quebra um dogma clássico:

 **mais fluido não melhora desfecho**

E reforça risco de:

- sobrecarga volêmica
- edema pulmonar
- piora renal

 Impacto prático

-  evitar fluidos indiscriminados
-  iniciar vasopressor mais cedo quando necessário
-  foco em perfusão, não volume fixo

2 CRT vs lactato na ressuscitação da sepse

Trial: [ANDROMEDA-SHOCK Trial](#)

Journal: [JAMA](#)

🔑 Key findings

- Guiar ressuscitação por:
 - tempo de enchimento capilar (CRT)
 - vs lactato
- ➔ tendência a menor mortalidade com CRT

💡 Por que isso importa

Lactato:

- é tardio
- pode refletir múltiplos mecanismos

CRT:

- rápido
- bedside
- fisiológico

⚡ Impacto prático

- 📌 usar CRT como guia dinâmico de ressuscitação
- 🕒 reavaliar frequentemente (minutos, não horas)
- ➡️ menos fluido desnecessário

3 Estratégia conservadora vs liberal de fluidos em pacientes críticos (global)

Trial: [CLASSIC Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Restrição de fluidos vs cuidado padrão
- ➔ Sem diferença em mortalidade

💡 Por que isso importa

Confirma tendência:

- ➡️ restrição de fluido é segura

E possivelmente:

- reduz complicações
- evita sobrecarga cumulativa

⚡ Impacto prático

- 💧 estratégia mais conservadora após ressuscitação inicial
- 📉 evitar "fluid creep" na UTI
- 📊 monitorar balanço hídrico acumulado

4 Pronação precoce no ARDS grave salva vidas

Trial: [PROSEVA Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

 Key findings

- Pronação precoce e prolongada
- ➔ **Redução significativa de mortalidade**

 Por que isso importa

Uma das intervenções mais eficazes da terapia intensiva moderna.

Mesmo assim:

- subutilizada
- frequentemente atrasada

 Impacto prático

 indicar cedo se:

- ✓ $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$
- ✓ ARDS moderado-grave

 manter $\geq 16\text{h}/\text{dia}$

 não esperar “falhar tudo”

 Resumo de plantão (ultra direto)

-  Menos fluido, mais estratégia
-  Vasopressor precoce é seguro
-  CRT > lactato para guiar ressuscitação
-  Pronar cedo salva vidas

 Nerd Insight

Os 3 estudos (CLOVERS + ANDROMEDA + CLASSIC) apontam para uma mudança profunda:

 Nova lógica da ressuscitação:

-  volume fixo
-  metas rígidas
- ✓ avaliação dinâmica
- ✓ perfusão periférica
- ✓ individualização
-  A sepse deixou de ser “dar fluido”
-  e virou “interpretar fisiologia em tempo real”

 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI) **Essenciais**

- CLOVERS vs PROCESS vs ARISE vs PROMISE
- ANDROMEDA vs lactato-guided
- PROSEVA (detalhes técnicos de pronação)

 Hemodinâmica

- algoritmo completo de fluid responsiveness
- CRT vs outros marcadores periféricos
- quando parar fluido

 Ventilação

- checklist completo de pronação
- driving pressure + PEEP
- critérios de ECMO

Ferramentas que posso montar para você

-  Fluxograma: **choque séptico moderno (1 página)**
-  Mapa mental: **CRT vs lactato vs perfusão**
-  Checklist: **pronação segura passo a passo**
-  Algoritmo: **quando dar ou NÃO dar fluido**

Otimização contínua

-  Radar diário filtrado para prova + prática
-  Flashcards dos RCTs mais cobrados
-  Protocolos ultra rápidos (plantão real)
-  Linha do tempo da evolução da sepse

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências com impacto direto na conduta da UTI**, focadas em **mudança real de decisão bedside**, com base em RCTs grandes e guidelines recentes.

1 Diurético precoce no choque séptico com congestão?

Evidência recente + fisiologia (pós-ressuscitação)

Base em análises contemporâneas + prática guiada por estudos como [FACTT Trial](#)
Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Estratégia conservadora de fluidos (incluindo diurético)
- ➔ melhora dias livres de ventilação
- ➔ sem aumento de choque ou falência renal

Por que isso importa

Após ressuscitação inicial:

-  muitos pacientes ficam **positivos em balanço hídrico**
-  congestão piora pulmão e rim

Impacto prático

-  fase tardia ≠ continuar fluido
-  considerar diurético se:

- ✓ paciente já ressuscitado
- ✓ sinais de congestão
- ✓ estabilidade hemodinâmica

-  "deressuscitação" virou conceito central

2 Ultrassom point-of-care (POCUS) muda decisão hemodinâmica

Guideline: [European Society of Intensive Care Medicine](#) + consenso internacional

Key points

- POCUS melhora:
 - diagnóstico de choque
 - avaliação de volemia
 - decisão de fluido vs vasopressor

💡 Por que isso importa

Substitui decisões “às cegas” por:

- ➡ avaliação dinâmica e repetível
- ➡ resposta em tempo real

⚡ Impacto prático

❤️ usar POCUS para:

- ✓ colapsabilidade da VCI
- ✓ função ventricular
- ✓ congestão pulmonar

- ➡ reduz erro terapêutico

3 Ventilação protetora também fora do ARDS

Evidência: meta-análises + guidelines [American Thoracic Society](#)

🔑 Key findings

- VT baixo reduz complicações mesmo sem ARDS
- ➡ menor risco de desenvolver lesão pulmonar

💡 Por que isso importa

Erro comum:

- ➡ usar VT alto “porque não é ARDS”

Mas isso:

- induz lesão pulmonar
- piora desfechos

⚡ Impacto prático

- 🫁 usar VT ~6–8 mL/kg **em TODOS os pacientes ventilados**
- 📄 prevenir VILI antes que apareça

4 Profilaxia de úlcera de estresse — uso mais restrito

Trial: [SUP-ICU Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- IBP vs placebo
- ➡ redução de sangramento GI
- ➡ **sem benefício em mortalidade**

💡 Por que isso importa

Uso excessivo → risco de:

- pneumonia
- infecção
- C. difficile

⚡ Impacto prático

🍷 indicar IBP apenas se:

- ✓ VM prolongada
- ✓ coagulopatia
- ✓ alto risco de sangramento

🚫 evitar uso indiscriminado

⚡ Resumo de plantão (ultra objetivo)

- 💧 após estabilizar → pensar em remover fluido
- 🩺 POCUS guia melhor que "achismo"
- 🫁 VT baixo para TODOS (não só ARDS)
- 🍷 IBP só se alto risco

🧠 Nerd Insight

A UTI moderna está migrando para 3 pilares centrais:

1. Fases do tratamento

- ressuscitar → otimizar → **deresuscitar**

2. Monitorização dinâmica

- POCUS > parâmetros estáticos

3. Prevenção de dano iatrogênico

- ventilação protetora universal
- evitar medicações desnecessárias

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

🧠 Essenciais

- FACTT (fluid strategy)
- SUP-ICU vs PEPTIC
- papel do POCUS na sepse

🩺 Hemodinâmica

- algoritmos de fluid responsiveness
- quando iniciar deresuscitação
- avaliação de congestão venosa (VExUS)

🫁 Ventilação

- driving pressure na prática
- ventilação protetora fora do ARDS
- prevenção de VILI

⚙️ Ferramentas que posso montar pra você

- 📊 fluxograma: **fases da sepse (ressuscitação → deresuscitação)**
- 📊 mapa mental: **POCUS no choque (passo a passo)**
- 📊 checklist: **ventilação protetora universal**
- 📊 algoritmo: **quando iniciar diurético na UTI**

Otimização contínua

-  Radar diário focado em prova + prática
 -  Flashcards de decisões críticas
 -  protocolos ultra rápidos de plantão
 -  mapa mental completo de terapia intensiva moderna
-

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Curadoria de 4 evidências altamente relevantes para decisão rápida na UTI, focadas em RCTs robustos, guidelines recentes e impacto direto bedside.

1 Temperatura pós-PCR: evitar hipotermia agressiva

Trial: [TTM2 Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Hipotermia (33°C) vs normotermia controlada
- ➔ Sem redução de mortalidade ou desfecho neurológico

Por que isso importa

Mudou completamente o manejo pós-parada:

-  hipotermia profunda deixou de ser padrão

Impacto prático

-  manter normotermia (<37.5°C)
 -  evitar febre (principal alvo)
 -  não indicar hipotermia rotineira
-

2 Oxigênio liberal vs conservador em hipóxia grave

Trial: [HOT-ICU Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- PaO₂ alvo:
 - 60 mmHg vs 90 mmHg
- ➔ Sem diferença em mortalidade

Por que isso importa

Confirma:

-  hiperóxia não traz benefício
-  mais oxigênio ≠ melhor

Impacto prático

-  alvo PaO₂ ~60 mmHg (Sat ~90–94%)
 -  reduzir FiO₂ agressivamente quando possível
 -  evitar hiperóxia prolongada
-

3 ECMO precoce no ARDS grave

Trial: EOLIA Trial

Journal: New England Journal of Medicine

🔑 Key findings

- ECMO precoce vs estratégia convencional
- ➡ tendência à redução de mortalidade (não significativa isoladamente)
- ➡ alto crossover sugere benefício real

💡 Por que isso importa

Mostra que:

- ➡ ECMO não é "último recurso absoluto"
- ➡ timing precoce pode mudar prognóstico

⚡ Impacto prático

🫁 considerar ECMO se:

- ✓ hipoxemia refratária ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 80$)
- ✓ falha de estratégia otimizada (pronação + VT baixo)

4 Anticoagulação em pacientes críticos com COVID-19 (insight extrapolável)

Trial platform: ATTACC/REMAP-CAP/ACTIV-4a

Journal: New England Journal of Medicine

🔑 Key findings

- Anticoagulação plena vs profilática
- ➡ **Sem benefício em pacientes críticos**
- ➡ ↑ risco de sangramento

💡 Por que isso importa

Reflete princípio geral:

- ➡ mais intensidade terapêutica ≠ melhor em paciente crítico

⚡ Impacto prático

- 🩸 manter anticoagulação profilática na maioria
- 🚫 evitar dose plena sem indicação clara

⚡ Resumo de plantão (modo 20 segundos)

- 🩸 normotermia pós-PCR (sem hipotermia rotineira)
- 🫁 evitar hiperóxia (menos é mais)
- 🫁 ECMO considerar mais cedo em ARDS grave
- 🩸 anticoagulação plena não rotineira em críticos

🧠 Nerd Insight

Esses estudos reforçam um padrão poderoso:

🔄 "Desintensificação segura"

- menos hipotermia
- menos oxigênio
- menos anticoagulação agressiva

👉 A UTI moderna evolui para **reduzir excesso terapêutico prejudicial**

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

🧠 Core trials

- TTM1 vs TTM2
- HOT-ICU vs ICU-ROX
- EOLIA + critérios atuais de ECMO

🫁 Ventilação avançada

- quando ECMO realmente muda desfecho
- integração com driving pressure

💓 Pós-PCR

- prognóstico neurológico atualizado
 - tempo ideal de avaliação
-

⚙️ Ferramentas que posso montar

- 📄 algoritmo: pós-PCR moderno (temperatura + prognóstico)
 - 📄 fluxograma: indicação de ECMO
 - 📄 mapa mental: alvos de oxigênio por cenário
 - 📄 checklist: ARDS grave passo a passo
-

🚀 Otimização contínua

- 📊 Radar diário com RCTs novos filtrados
 - 🧠 Flashcards estilo prova TEMI
 - 🕒 Protocolos de decisão em <1 minuto
 - 📈 Linha do tempo dos grandes trials da UTI
-

🧠 ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de 4 evidências de alto impacto real na prática da UTI, focadas em mudanças diretas de conduta bedside, com base em grandes RCTs e guidelines modernos.

1 Desmame da ventilação: teste de respiração espontânea (SBT) curto é suficiente

Trial: [WEAN SAFE Study](#) + RCTs clássicos (T-piece vs PSV)

Journal: [American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine](#)

🔑 Key findings

- SBT de 30 minutos ≈ SBT mais prolongado
- Estratégias com PSV leve são seguras

💡 Por que isso importa

Desmame frequentemente:

- atrasado
- excessivamente conservador

➡ prolonga ventilação e aumenta complicações

 Impacto prático

-  realizar SBT diário
 -  30 minutos geralmente suficiente
 -  acelerar extubação quando critérios atendidos
-

2 Delirium na UTI: menos sedação profunda = melhor desfecho

Base: guideline [Society of Critical Care Medicine \(PADIS\)](#)

 Key recommendations

- evitar sedação profunda
- priorizar analgesia + sedação leve

 Por que isso importa

Sedação excessiva:

- ↑ delirium
- ↑ tempo de VM
- ↑ mortalidade

 Impacto prático

-  alvo RASS leve (0 a -2)
 -  interromper sedação diariamente
 -  evitar benzodiazepínicos quando possível
-

3 Albumina no choque séptico — não é rotina

Trial: [ALBIOS Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

 Key findings

- Albumina + cristalóide vs cristalóide
- ➔ Sem redução de mortalidade global

 Por que isso importa

Uso frequente em muitos serviços, com alto custo.

Mas:

-  benefício limitado e não consistente

 Impacto prático

-  cristalóide continua sendo padrão
 -  considerar albumina apenas em casos selecionados
 -  evitar uso indiscriminado
-

4 Profilaxia de TEV: heparina de baixo peso molecular preferível

Evidência: guideline [American College of Chest Physicians](#)

 Key points

- HBPM vs HNF
- ➔ menor risco de TEV
- ➔ menor risco de HIT

 Por que isso importa

Profilaxia é universal na UTI — impacto populacional enorme.

⚡ Impacto prático

🩸 preferir HBPM (ex: enoxaparina)

⚠️ usar HNF se:

- ✓ insuficiência renal grave
- ✓ alto risco de sangramento ajustável

⚡ Resumo de plantão (ultra rápido)

🫁 SBT 30 min já resolve → extubar mais cedo

💊 sedação leve sempre que possível

💧 albumina não é rotina

🩸 HBPM é padrão na profilaxia TEV

🧠 Nerd Insight

Esses estudos mostram uma mudança silenciosa porém poderosa:

🔄 "Menos intervenção, melhor timing"

- menos sedação
- menos albumina
- menos tempo em VM

👉 foco em **reduzir iatrogenia e acelerar recuperação**

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

🧠 Essenciais

- PADIS guideline (sedação e delirium)
- WEAN SAFE + estudos de desmame
- ALBIOS + SAFE (albumina)

🫁 Ventilação

- índices preditores de sucesso de extubação
- falha de extubação — o que realmente importa
- papel do HFNC pós-extubação

🩸 Hemato / TEV

- dose ideal de profilaxia em obesos
- TEV em paciente crítico vs clínico
- quando escalar para anticoagulação plena

⚙️ Ferramentas que posso estruturar pra você

📄 algoritmo: desmame ventilatório passo a passo

📄 mapa mental: sedação ideal na UTI (PADIS)

📄 tabela: quando usar albumina vs cristalóide

📄 checklist: profilaxia de TEV personalizada

🚀 Otimização contínua

-  Radar diário focado em prova + prática
-  Flashcards de decisões críticas
-  Protocolos de 1 página para plantão
-  Linha do tempo dos principais RCTs da UTI

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências com impacto direto e imediato na prática da UTI**, focadas em decisões críticas de plantão e baseadas em **grandes RCTs + guidelines atuais**.

1 Transfusão restritiva continua sendo padrão (inclusive em críticos)

Trial: [TRISS Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Hb alvo:
 - 7 g/dL vs 9 g/dL
- ➔ **Sem diferença em mortalidade**

Por que isso importa

Transfusão excessiva:

- ↑ risco infeccioso
- ↑ sobrecarga volêmica
- ↑ complicações

Impacto prático

 alvo Hb ~7 g/dL na maioria dos pacientes críticos

 considerar exceções:

- ✓ síndrome coronariana
- ✓ hipóxia grave
- ✓ instabilidade persistente

2 Sedação com dexmedetomidina vs outros agentes

Trial: [SPICE III Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Dexmedetomidina vs sedação usual
- ➔ **Sem redução de mortalidade global**
- ➔ mais bradicardia e hipotensão

Por que isso importa

Muito usada como “droga ideal” — mas:

-  não melhora desfecho duro
-  tem efeitos adversos relevantes

Impacto prático

-  não assumir superioridade da dexmedetomidina
-  escolher sedativo baseado em perfil clínico
-  evitar oversedação (mais importante que a droga)

3 Tempo de antibiótico mais curto é seguro na maioria dos casos

Evidência: guideline + RCTs consolidados (ex: pneumonia, sepse)

Base: Infectious Diseases Society of America

🔑 Key findings

- Cursos mais curtos ($\approx 5-7$ dias)
- ➔ sem piora de desfechos na maioria dos cenários

💡 Por que isso importa

Tratamento prolongado:

- ↑ resistência bacteriana
- ↑ efeitos adversos
- ↑ custo

⚡ Impacto prático

- 🦠 reavaliar antibiótico diariamente
- 🕒 encurtar sempre que possível
- 📌 individualizar conforme resposta clínica

4 Mobilização precoce na UTI melhora recuperação funcional

Evidência: RCTs + guideline European Society of Intensive Care Medicine

🔑 Key findings

- Mobilização precoce:
 - ↓ fraqueza adquirida na UTI
 - ↓ tempo de ventilação

💡 Por que isso importa

Imobilidade é uma complicação silenciosa:

- ➡ impacto funcional prolongado
- ➡ pior qualidade de vida

⚡ Impacto prático

- 👤 iniciar mobilização assim que possível
- 🫁 integrar com desmame ventilatório
- 👥 abordagem multiprofissional (fisioterapia essencial)

⚡ Resumo de plantão (modo decisão rápida)

- 🩸 Hb alvo 7 g/dL na maioria
- 💊 dexmedetomidina $\neq$ superior (cuidado com efeitos)
- 🦠 antibiótico: menos tempo é melhor
- 👤 mobilizar cedo reduz complicações

🧠 Nerd Insight

Esses dados reforçam um conceito-chave:

🔄 "Menos intensidade + mais estratégia"

- menos transfusão
- menos antibiótico
- menos sedação profunda

- mais mobilização

👉 foco em **recuperação funcional** e **redução de dano iatrogênico**

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

🧠 Essenciais

- TRISS + TRICC (transusão)
- SPICE III + MENDS2 (sedação)
- duração de ATB por foco infeccioso

🩺 UTI prática

- critérios de suspensão segura de antibiótico
 - protocolo de mobilização precoce
 - sedação ideal por fenótipo de paciente
-

⚙️ Ferramentas que posso montar

- 📊 tabela: transfusão por cenário clínico
 - 📊 algoritmo: suspensão de antibiótico
 - 📊 checklist: mobilização precoce na UTI
 - 📊 mapa mental: sedação ideal por perfil
-

🚀 Otimização contínua

- 📊 Radar diário só com RCTs novos
 - 🧠 Flashcards estilo prova TEMI
 - 🕒 protocolos de decisão em <1 minuto
 - 📊 mapa mental completo da terapia intensiva
-

🧠 ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Curadoria de **4 evidências com impacto direto no plantão de UTI**, priorizando **RCTs robustos**, **NEJM/JAMA** e **guidelines recentes**, com foco em decisões práticas imediatas.

1 Vasopressor inicial: norepinefrina continua soberana

Guideline: Surviving Sepsis Campaign (atualizações recentes)

🔑 Key recommendations

- Norepinefrina = **vasopressor de primeira linha**
- Vasopressina pode ser associada se dose alta necessária
- Dopamina deve ser evitada (↑ arritmia)

💡 Por que isso importa

Ainda há uso inconsistente na prática real.

➡ escolha errada de vasopressor = pior prognóstico

⚡ Impacto prático

- 📝 iniciar norepinefrina precocemente
- 📈 adicionar vasopressina se refratariedade
- 🚫 evitar dopamina na maioria dos casos

2 Driving pressure é um dos principais determinantes de mortalidade no ARDS

Evidência: reanálise de RCTs clássicos + validações subsequentes

Base fisiológica consolidada

🔑 Key findings

- Driving pressure ($\Delta P = VT / \text{complacência}$)
- ➔ forte associação com mortalidade

💡 Por que isso importa

Mudança de foco:

- ✗ não apenas VT e PEEP isolados
- ✓ **mecânica pulmonar global**

⚡ Impacto prático

- 🫁 alvo $\Delta P < 15 \text{ cmH}_2\text{O}$
- 📈 ajustar PEEP e VT conforme complacência
- 🎯 individualizar ventilação (não usar receita fixa)

3 Uso precoce de corticoide no choque séptico refratário

Evidência: ADRENAL Trial + APROCCHSS Trial

Journal: New England Journal of Medicine

🔑 Key findings

- Hidrocortisona:
 - ↓ tempo de choque
 - ↓ tempo em ventilação
- Mortalidade: efeito variável (dependendo do estudo)

💡 Por que isso importa

Não é droga "salvadora", mas:

- ➡ melhora estabilidade hemodinâmica

⚡ Impacto prático

- 💊 indicar se:
 - ✓ choque refratário (uso de vasopressor significativo)
 - ✓ dificuldade em desmame
- 📌 dose típica: hidrocortisona 200 mg/dia

4 Nutrição enteral precoce continua sendo padrão

Guideline: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

🔑 Key recommendations

- Iniciar nutrição enteral em **24–48h**
- evitar nutrição parenteral precoce

💡 Por que isso importa

Jejum prolongado:

- ↑ infecção

- ↑ fraqueza muscular
- ↑ tempo de UTI

⚡ Impacto prático

- 🍽️ iniciar dieta enteral precoce se possível
- ⚠️ não buscar meta calórica total nos primeiros dias
- 📈 progressão gradual é aceitável

⚡ Resumo de plantão (modo decisão rápida)

- 💉 norepinefrina é primeira linha sempre
- 🫁 driving pressure <15 = alvo ventilatório chave
- 💊 corticoide no choque refratário
- 🍽️ dieta enteral precoce em 24–48h

🧠 Nerd Insight

Esses dados mostram uma transição importante:

🔄 UTI moderna = fisiologia aplicada

- ventilação guiada por mecânica real
 - hemodinâmica baseada em resposta
 - suporte precoce (nutrição, vasopressor)
- 👉 menos protocolo rígido, mais individualização inteligente

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

🧠 Essenciais

- ADRENAL vs APROCCHSS (diferenças finas)
- driving pressure vs plateau pressure
- bundles atualizados da sepse

🫁 Ventilação avançada

- recrutamento alveolar individualizado
- papel da elastância
- conceito de baby lung

🫀 Hemodinâmica

- fenótipo de choque séptico
- quando iniciar vasopressina
- desmame de vasopressor

⚙️ Ferramentas que posso montar pra você

- 📄 algoritmo: manejo completo do choque séptico
- 📄 mapa mental: ventilação protetora avançada
- 📄 checklist: início de dieta enteral segura
- 📄 tabela: uso de corticoide na UTI

🚀 Otimização contínua

- 📊 Radar diário só com RCTs de alto impacto

-  Flashcards estilo prova TEMI
 -  Protocolos de decisão em <1 minuto
 -  Linha do tempo da evolução da terapia intensiva
-

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de 4 evidências com alto impacto real no manejo diário da UTI, priorizando RCTs robustos, journals de alto impacto e decisões bedside imediatas.

1 Estratégia de PEEP alta vs baixa no ARDS — sem benefício universal

Trial: [ART Trial](#)

Journal: [JAMA](#)

Key findings

- Estratégia agressiva (recrutamento + PEEP alta)
- ➔ ↑ mortalidade e complicações (barotrauma)

Por que isso importa

Quebra um conceito importante:

➔ “abrir o pulmão a qualquer custo” pode ser prejudicial

Impacto prático

-  evitar recrutamento agressivo rotineiro
 -  usar PEEP individualizada
 -  foco em ventilação protetora segura (não extrema)
-

2 Haloperidol não melhora delirium na UTI

Trial: [MIND-USA Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

Key findings

- Haloperidol vs ziprasidona vs placebo
- ➔ sem redução de delirium ou mortalidade

Por que isso importa

Uso extremamente comum na prática.

➔ evidência mostra ausência de benefício clínico relevante

Impacto prático

-  evitar uso rotineiro de antipsicóticos
 -  focar em medidas não farmacológicas
 -  reservar para agitação grave selecionada
-

3 Balanced crystalloids vs salina — benefício renal e possível impacto em mortalidade

Trials: [SMART Trial](#) + [SALT-ED Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

 Key findings

- Cristaloides balanceados vs SF 0,9%
- ➡ ↓ eventos renais maiores
- ➡ tendência a ↓ mortalidade em críticos

 Por que isso importa

Fluido é a droga mais usada na UTI.

 tipo de fluido influencia desfecho

 Impacto prático

-  preferir soluções balanceadas (ex: Ringer lactato)
-  evitar uso liberal de salina 0,9%

HFNC vs oxigenoterapia convencional na insuficiência respiratória aguda

Trial: [FLORALI Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

 Key findings

- HFNC vs O₂ convencional vs VNI
- ➡ ↓ necessidade de intubação em subgrupos
- ➡ melhor conforto

 Por que isso importa

Mudou abordagem inicial da insuficiência respiratória.

 HFNC virou primeira linha em muitos cenários

 Impacto prático

-  iniciar HFNC precocemente
-  pode evitar intubação em casos selecionados
-  monitorar falha (não atrasar intubação)

 Resumo de plantão (modo ultra rápido)

-  evitar recrutamento agressivo (pode matar)
-  haloperidol não melhora delirium
-  preferir cristalóide balanceado
-  HFNC precoce pode evitar intubação

 Nerd Insight

Esses estudos reforçam um padrão forte:

 "Intervenções menos agressivas e mais fisiológicas"

- ventilação menos extrema
- menos drogas sem evidência
- fluidos mais "naturais"
- suporte respiratório mais confortável

 tendência da UTI moderna = **precisão + menor iatrogenia**

Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

Essenciais

- ART vs PROSEVA (estratégias opostas no ARDS)
- MIND-USA + PADIS (delirium)
- SMART/SALT-ED (fluido ideal)

Respiratório

- critérios de falha de HFNC
- comparação HFNC vs VNI por etiologia
- ROX index na prática

Fluido

- composição dos cristaloides
- impacto do cloro na função renal
- quando usar salina mesmo assim

Ferramentas que posso montar pra você

-  algoritmo: escolha do suporte ventilatório inicial
-  tabela: fluidos (salina vs balanceados)
-  checklist: manejo de delirium sem fármacos
-  mapa mental: ARDS (PEEP, driving pressure, pronação)

Otimização contínua

-  Radar diário com RCTs filtrados
-  Flashcards estilo prova TEMI
-  Protocolos práticos de 1 página
-  Linha do tempo dos grandes trials da UTI

ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências realmente transformadoras de conduta na UTI**, priorizando **RCTs grandes, guidelines recentes e impacto direto à beira-leito**.

Pronação precoce salva vidas no ARDS grave

Trial: PROSEVA Trial

Journal: New England Journal of Medicine

Key findings

- Pronação prolongada (>16h/dia)
- ➔ **redução significativa de mortalidade**

Por que isso importa

Uma das poucas intervenções em UTI com:

-  benefício robusto em mortalidade

Impacto prático

-  indicar pronação se:

- ✓ $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$
- ✓ ventilação protetora otimizada
- 🕒 iniciar precocemente (não esperar deteriorar)

2 Restrição de fluidos após estabilização no choque séptico

Trial: CLASSIC Trial

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Estratégia restritiva vs liberal
- ➡ **sem aumento de mortalidade**
- ➡ menor sobrecarga hídrica

💡 Por que isso importa

Confirma mudança de paradigma:

➡ após ressuscitação inicial → evitar excesso de fluido

⚡ Impacto prático

- 💧 reduzir fluidos após estabilização
- 📊 evitar balanço positivo cumulativo
- 🎯 considerar deresuscitação precoce

3 Ventilação não invasiva vs HFNC: escolha depende do perfil

Evidência: múltiplos RCTs + guideline [European Respiratory Society](#)

🔑 Key insights

- HFNC melhor tolerado e útil em hipóxia
- VNI superior em DPOC e edema agudo

💡 Por que isso importa

Erro comum:

➡ usar mesma estratégia para todos

⚡ Impacto prático

- 🫁 HFNC → hipóxia (ex: pneumonia)
- 🫁 VNI → hipercapnia (ex: DPOC)
- ⚠️ monitorar falha precocemente

4 Controle glicêmico: evitar tanto hiperglicemia quanto controle excessivo

Trial: NICE-SUGAR Trial

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Controle intensivo (80–110) vs convencional
- ➡ **↑ mortalidade no controle intensivo**

💡 Por que isso importa

Mudou prática global:

👉 controle rigoroso demais é perigoso

⚡ Impacto prático

🧪 alvo glicêmico:

👉 140–180 mg/dL

🚫 evitar hipoglicemia (principal risco)

⚡ Resumo de plantão (ultra rápido)

🫁 prona cedo salva no ARDS grave

💧 após estabilizar → restringir fluido

🧠 HFNC vs VNI depende da fisiologia

🧪 alvo glicêmico 140–180

🧠 Nerd Insight

Esses estudos reforçam um padrão dominante:

🔄 "Timing + individualização > intensidade"

- pronação precoce
- fluido na fase certa
- suporte ventilatório guiado por fisiologia
- evitar extremos metabólicos

👉 UTI moderna = **quando fazer importa mais que quanto fazer**

📖 Sugestões de aprofundamento (alto rendimento TEMI)

🧠 Core

- PROSEVA + critérios atuais de pronação
- CLASSIC vs ANDROMEDA-SHOCK (estratégias de ressuscitação)
- NICE-SUGAR vs estudos antigos (por que mudou?)

🫁 Respiratório

- ROX index na prática
- critérios de falha de HFNC
- quando intubar sem hesitar

🫀 Metabólico

- variabilidade glicêmica
- protocolos seguros de insulina IV

⚙️ Ferramentas que posso montar pra você

📄 algoritmo: indicação de pronação passo a passo

📄 fluxograma: estratégia de fluidos na sepse

📄 mapa mental: escolha HFNC vs VNI

📄 checklist: controle glicêmico seguro

🚀 Otimização contínua

🇮🇹 Radar diário só com evidência de alto impacto

- 🧠 Flashcards estilo prova TEMI
 - ⌚ Protocolos rápidos de decisão
 - 📅 Linha do tempo dos grandes trials da UTI
-

🧠 ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências críticas com impacto direto no manejo da UTI**, focadas em **RCTs de alto nível + guidelines recentes**, com aplicação imediata no plantão.

1 Choque séptico: tempo para iniciar vasopressor importa (não só volume)

Trial: [CENSER Trial](#)

Journal: [American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine](#)

🔑 Key findings

- Norepinefrina precoce vs tardia
- ➡ ↓ progressão para choque refratário
- ➡ melhor controle hemodinâmico precoce

💡 Por que isso importa

Modelo antigo = “dar muito volume primeiro”

➡ atraso no vasopressor piora desfecho

⚡ Impacto prático

- 📌 iniciar norepinefrina **precoce** (mesmo via periférica se necessário)
 - 💧 evitar sobrecarga volêmica excessiva
 - 🔄 estratégia balanceada: fluido + vasopressor cedo
-

2 Lactato isolado não deve guiar ressuscitação sozinho

Trial: [ANDROMEDA-SHOCK Trial](#)

Journal: [JAMA](#)

🔑 Key findings

- Ressuscitação guiada por:
 - perfusão periférica vs lactato
- ➡ tendência a ↓ mortalidade com perfusão

💡 Por que isso importa

Prática comum:

➡ “normalizar lactato a qualquer custo”

Mas:

! lactato ≠ perfusão direta

⚡ Impacto prático

- 📌 usar **tempo de enchimento capilar** + exame clínico
 - 📉 evitar fluidos excessivos só para “corrigir lactato”
 - 🔄 abordagem multimodal
-

3 Profilaxia de úlcera de estresse: usar com critério

Trial: [SUP-ICU Trial](#)

Journal: [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- IBP vs placebo
- ➡ ↓ sangramento GI
- ➡ **sem impacto em mortalidade**

💡 Por que isso importa

Uso excessivo é comum.

➡ risco potencial: infecção (ex: pneumonia, C. difficile)

⚡ Impacto prático

💊 indicar apenas se alto risco:

- ✓ VM prolongada
- ✓ coagulopatia
- ✓ choque

🚫 evitar uso universal

4 ECMO na insuficiência respiratória grave — evidência acumulada favorece uso precoce em centros experientes

Trial: [CESAR Trial](#) + evidência complementar ao [EOLIA Trial](#)

Journal: [The Lancet](#) / [New England Journal of Medicine](#)

🔑 Key findings

- Estratégia com ECMO
- ➡ melhora sobrevida em centros especializados

💡 Por que isso importa

Mudança de paradigma:

➡ ECMO não é apenas “última tentativa”

⚡ Impacto prático

- 🫁 considerar encaminhamento precoce
- 🚫 não atrasar até falência multiorgânica
- 🏥 centralizar decisão em centros experientes

⚡ Resumo de plantão (modo 20 segundos)

- 📌 norepinefrina precoce no choque
- 🫁 perfusão periférica > lactato isolado
- 💊 IBP só se alto risco
- 🫁 ECMO pensar mais cedo (não tardio)

🧠 Nerd Insight

Padrão emergente forte:

➡ **“Voltar ao básico clínico + timing precoce”**

- exame físico ganha força (perfusão periférica)
- intervenção precoce > intervenção tardia
- evitar tratamentos automáticos sem indicação

👉 UTI moderna = **menos protocolo cego, mais fisiologia + timing**

📖 Sugestões de aprofundamento (TEMI 🔥)

🧠 Essenciais

- ANDROMEDA vs protocolos baseados em lactato
- CENSER vs prática tradicional de sepse
- SUP-ICU (quem realmente se beneficia?)

🫀 Hemodinâmica

- fenótipo de hipoperfusão
- uso de capillary refill time na prática real
- integração com eco à beira-leito

🫁 ECMO

- critérios modernos (EOLIA-based)
- timing ideal de encaminhamento
- contraindicações reais vs relativas

⚙️ Ferramentas que posso montar pra você

- 📄 algoritmo: manejo moderno do choque séptico
- 📄 fluxograma: quando indicar ECMO
- 📄 checklist: quem precisa IBP na UTI
- 📄 mapa mental: avaliação de perfusão

🚀 Otimização contínua

- 📊 Radar diário filtrando só evidência que muda conduta
- 🧠 Flashcards focados na prova de título (TEMI)
- 🕒 Protocolos de decisão em <1 minuto
- 📈 Linha do tempo dos grandes trials da terapia intensiva

🧠 ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências de alto impacto direto na prática da UTI**, focadas em **decisões críticas bedside + RCTs robustos + guidelines atuais**.

1 Oxigenação liberal pode ser prejudicial (evitar hiperóxia)

Trial: ICU-ROX Trial

Journal: New England Journal of Medicine

🔑 Key findings

- Estratégia conservadora vs liberal de O₂
- ➡ **sem benefício da hiperóxia**
- tendência a dano com excesso de O₂

💡 Por que isso importa

Prática comum:

➡ "quanto mais O₂ melhor" ❌

Mas:

! hiperóxia → vasoconstrição, estresse oxidativo

⚡ Impacto prático

👉 evitar SatO₂ muito alta desnecessariamente

🎯 alvo: ~92–96% (individualizar)

🚫 evitar FiO₂ alta prolongada

2 Anticoagulação plena em COVID/criticamente enfermos: não benefício universal

Trials: multiplataforma (REMAP-CAP / ACTIV-4a / ATTACC)

Base consolidada em journals de alto impacto

🔑 Key findings

- Anticoagulação terapêutica em críticos
- ➡ **sem benefício em mortalidade**
- ➡ ↑ risco de sangramento

💡 Por que isso importa

Mudou conduta durante pandemia:

➡ mais anticoagulação ≠ melhor desfecho

⚡ Impacto prático

🩸 manter profilaxia padrão na maioria

⚠️ anticoagulação plena só se indicação clara

📉 evitar escalonamento automático

3 Ultrassom à beira-leito melhora decisão hemodinâmica (menos erro clínico)

Evidência: guideline + estudos prospectivos

Base: European Society of Intensive Care Medicine

🔑 Key insights

- POCUS melhora:
 - diagnóstico de choque
 - avaliação de volemia
- ➡ reduz condutas inadequadas

💡 Por que isso importa

Exame físico isolado pode falhar.

➡ POCUS = extensão do exame clínico

⚡ Impacto prático

🩺 usar USG precoce no choque

🇮🇹 integrar com dados clínicos (não substituir)

🎯 guiar fluido, inotrópico, vasopressor

4 Sedação guiada por protocolo reduz tempo de ventilação

Evidência: RCTs + guideline Society of Critical Care Medicine (PADIS)

🔑 Key findings

- Protocolos estruturados de sedação
- ➡ ↓ tempo de VM
- ➡ ↓ delirium

💡 Por que isso importa

Sedação é altamente variável na prática.

➡ falta de protocolo = oversedação

⚡ Impacto prático

- 💊 usar metas claras (RASS)
- 🕒 interrupção diária de sedação
- 🧠 priorizar despertar precoce

⚡ Resumo de plantão (decisão em 20s)

- 🧑‍⚕️ evitar hiperóxia (Sat 92–96%)
- 🩸 não anticoagular plenamente sem indicação
- 🩺 usar POCUS cedo no choque
- 💊 sedação leve com protocolo

🧠 Nerd Insight

Padrão cada vez mais forte na UTI moderna:

🔄 "Precisão > excesso"

- menos oxigênio desnecessário
- menos anticoagulação empírica
- mais imagem à beira-leito
- mais protocolos padronizados

👉 foco em **reduzir variabilidade e iatrogenia**

📖 Sugestões de aprofundamento (TEMI 🔥)

🧠 Core

- ICU-ROX vs HOT-ICU (alvos de O₂)
- multiplatform trials COVID (diferenças por gravidade)
- PADIS completo

🩺 Hemodinâmica

- VExUS + avaliação de congestão
- eco focado em choque
- resposta a fluido guiada por US

🫁 Ventilação

- impacto da hiperóxia em ARDS
- titulação de FiO₂ vs PEEP



Ferramentas que posso montar pra você



algoritmo: titulação segura de oxigênio



checklist: sedação ideal na UTI



mapa mental: uso de POCUS no choque



tabela: anticoagulação em pacientes críticos



Otimização contínua



Radar diário filtrado (só o que muda conduta)



Flashcards TEMI de alta retenção



Protocolos de decisão rápida



Linha do tempo dos grandes RCTs da UTI

Se quiser, posso transformar isso em **checklist de bolso para plantão + fluxogramas visuais estilo prova de título** 🚀



ICU Practice-Changing Radar — Daily Briefing

Seleção de **4 evidências de alto impacto imediato na UTI**, priorizando **RCTs robustos, NEJM/JAMA e guidelines recentes**, com foco em decisões práticas do plantão.



1 Prone awake (não intubado) reduz necessidade de intubação

Trial: Awake Prone Positioning Meta-Trial

Journal: The Lancet Respiratory Medicine



Key findings

- Pronação em pacientes acordados com insuficiência respiratória
- ➡ ↓ necessidade de intubação
- efeito mais forte em pacientes com HFNC



Por que isso importa

Estratégia simples, barata e escalável.



pode evitar VM invasiva



Impacto prático



indicar em hipóxia moderada (especialmente em HFNC)



zitar várias sessões prolongadas/dia



monitorar falha (não atrasar intubação)



2 Albumina não melhora mortalidade na sepse (uso seletivo)

Trial: ALBIOS Trial

Journal: New England Journal of Medicine



Key findings

- Albumina + cristalóide vs cristalóide isolado
- ➡ **sem benefício em mortalidade global**



Por que isso importa

Albumina ainda é amplamente utilizada.

➡ custo alto sem benefício claro

⚡ **Impacto prático**

💧 cristalóide permanece padrão

📌 considerar albumina apenas em casos selecionados

🛑 evitar uso rotineiro

3 Profilaxia de TEV: dose intermediária não traz benefício claro

Trial: INSPIRATION Trial

Journal: JAMA

🔑 **Key findings**

- Dose intermediária vs profilática
- ➡ **sem redução de eventos trombóticos**
- ➡ ↑ risco de sangramento

💡 **Por que isso importa**

Tendência de "intensificar" profilaxia.

➡ mais dose ≠ mais proteção

⚡ **Impacto prático**

📌 manter dose profilática padrão

🛑 evitar escalonamento sem indicação

⚖️ avaliar risco individual

4 Estratégia conservadora de transfusão também segura em pacientes críticos com sangramento digestivo

Trial: Villanueva Trial

Journal: New England Journal of Medicine

🔑 **Key findings**

- Estratégia restritiva vs liberal
- ➡ ↓ mortalidade e ressangramento

💡 **Por que isso importa**

Cenário comum na UTI.

➡ transfundir demais pode piorar desfecho

⚡ **Impacto prático**

📌 alvo Hb ~7 g/dL na maioria

⚠️ exceções: instabilidade, cardiopatia

⚡ **Resumo de plantão (modo ultra rápido)**

🫁 prona acordado pode evitar intubação

💧 albumina não usar rotineiramente

📌 TEV: manter dose profilática padrão

📌 transfusão restritiva também no sangramento GI

Nerd Insight

Padrão consistente emergindo:

"Evitar intensificação desnecessária"

- menos transfusão
- menos anticoagulação excessiva
- menos albumina
- mais estratégias simples (pronação acordada)

👉 UTI moderna = **máximo benefício com mínima intervenção**

Sugestões de aprofundamento (TEMI 🔥)

Core

- meta-trial de prona acordado (subgrupos que mais se beneficiam)
- ALBIOS vs SAFE (quando albumina ainda faz sentido?)
- INSPIRATION vs multiplatform anticoagulação

Respiratório

- critérios de falha de HFNC + prona
- ROX index aplicado
- timing ideal de intubação

Hemato/choque

- transfusão em diferentes contextos (séptico vs hemorrágico)
 - interação transfusão x vasopressor
-

Ferramentas que posso montar pra você

 algoritmo: quando usar prona acordado

 tabela: transfusão por cenário clínico

 checklist: profilaxia de TEV na UTI

 mapa mental: escolha de fluidos

Otimização contínua

 Radar diário só com evidência de alto impacto

 Flashcards estilo prova TEMI

 Protocolos práticos de decisão rápida

 Linha do tempo dos grandes trials da UTI
